

O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

**Elektromagnit moslik (EMC). 4-2-qism: Sinov va o‘lchash texnikasi.
Elektrostatik zaryadsizlanishga qarshi kuchlanish sinovi**

(IEC 61000-4-2:2008, IDT)

Rasmiy nashr

O‘zbekiston standartlar instituti

Toshkent

Mundarija

Muqaddima.....	IV
1 Qo‘llanish doirasi.....	1
2 Standartlarga havolalar.....	2
3 Atamalar va ta’riflar	2
4 Umumiy	4
5 Sinov darajalari	5
6 Sinov generatori	5
7 Sinovni sozlash	10
8 Sinov jarayoni	19
9 Sinov natijalarini baholash	23
10 Sinov bayonnomasi.....	24
A Ilova (ma’lumot uchun) Tushuntirish izohlari.....	25
B Ilova (me’yoriy) Joriy o‘lchash tizimini kalibrlash va tushirish oqimini o‘lchash.....	30
C Ilova (ma’lumot uchun) B ilovasi talablariga javob beradigan kalibrlash maqsadiga misol.....	37
D Ilova (ma’lumot uchun) Insonning metall razryadlari va elektrostatik razryad generatorlaridan radiatsiya maydonlari.....	42
E Ilova (ma’lumot uchun) O‘lchov noaniqligi (MU) mulohazalari.....	54
F Ilova (ma’lumot uchun) Sinov natijalari va eskalatsiya strategiyasiga o‘zgartirishlar.....	63
Bibliografiya	65

So‘z boshi

1. O‘zbekiston standartlar instituti tomonidan QABUL QILISHGA TAQDIM ETILDI.

2. O‘zbekiston standartlar institutining 2023-yil 27-dekabrdagi 3/XSt-sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANDI VA AMALGA KIRITILDI.

3. Ushbu standart IEC 61000-4-2:2008 “Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-2: Testing and measurement techniques. Electrostatic discharge immunity test” xalqaro standartiga aynan o‘xshash

4. DASTLABKI AMALGA KIRITILISHI

Ushbu standart va unga bo‘lgan o‘zgartishlarni O‘zbekiston hududida amalga kiritish haqidagi axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarida qayd etiladi. Ushbu standartni qayta ko‘rib chiqish yoki bekor qilish haqidagi muvofiq axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarida qayd etiladi.

Ushbu standartni O‘zbekiston hududida rasmiy chop etish mutlaq huquqi O‘zbekiston standartlar institutiga tegishli

Muqaddima

1) Xalqaro elektrotexnika komissiyasi (IEC) standartlashtirish bo'yicha butun dunyo bo'ylab tashkilot bo'lib, barcha milliy elektrotexnika qo'mitalari (IEC Milliy qo'mitalari) tarkibiga kiradi. IEC maqsadi elektr va elektron sohalarda standartlashtirish bilan bog'liq barcha masalalar bo'yicha xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdir. Shu maqsadda va boshqa tadbirlarga qo'shimcha ravishda, IEC Xalqaro standartlar, Texnik spetsifikatsiyalar, Texnik bayonnomalar, umumiy foydalanish mumkin bo'lgan spetsifikatsiyalar (PAS) va qo'llanmalarni (keyingi o'rinlarda "IEC nashri(lar)i" deb yuritiladi) nashr etadi. Ularni tayyorlash texnik qo'mitalar zimmasiga yuklatilgan; Ushbu tayyorgarlik ishida muhokama qilinadigan mavzuga qiziqqan har qanday IEC Milliy qo'mitasi ishtirok etishi mumkin. Ushbu tayyorgarlikda IEC bilan aloqada bo'lgan xalqaro, davlat va nodavlat tashkilotlar ham ishtirok etadi. IEC xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO) bilan ikki tashkilot o'rtasidagi kelishuvda belgilangan shartlarga muvofiq yaqindan hamkorlik qiladi.

2) IECning texnik masalalar bo'yicha rasmiy qarorlari yoki kelishuvlari, iloji boricha, tegishli mavzular bo'yicha xalqaro konsensusni ifodalaydi, chunki har bir texnik qo'mita barcha manfaatdor IEC Milliy qo'mitalari vakillariga ega.

3) IEC nashrlari xalqaro foydalanish uchun tavsiyalar shakliga ega va shu ma'noda IEC milliy qo'mitalari tomonidan qabul qilinadi. IEC nashrlarining texnik mazmuni to'g'ri bo'lishini ta'minlash uchun barcha oqilona harakatlar qilingan bo'lsa-da, IEC ulardan foydalanish usuli yoki har qanday oxirgi foydalanuvchi tomonidan noto'g'ri talqin qilinishi uchun javobgar bo'lmaydi.

4) Xalqaro bir xillikni targ'ib qilish uchun IEC Milliy qo'mitalari IEC nashrlarini o'zlarining milliy va mintaqaviy nashrlarida maksimal darajada shaffof qo'llash majburiyatini oladilar. Har qanday IEC nashri va tegishli milliy yoki mintaqaviy nashr o'rtasidagi har qanday tafovut ikkinchisida aniq ko'rsatilishi kerak.

5) IEC uning ma'qullanganligini ko'rsatish uchun hech qanday tamg'alash tartibini taqdim etmaydi va IEC nashriga muvofiq deb e'lon qilingan har qanday uskuna uchun javobgar bo'lmaydi.

6) Barcha foydalanuvchilar ushbu nashrning so'nggi nashriga ega ekanligiga ishonch hosil qilishlari kerak.

7) IEC yoki uning direktorlari, xodimlari, xizmatchilari yoki agentlari, shu jumladan individual ekspertlar va uning texnik qo'mitalari va IEC Milliy qo'mitalari a'zolari zimmasiga har qanday shaxsiy jarohat, mulkiy zarar yoki har qanday tabiatdagi zarar uchun, to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita yoki xarajatlar uchun javobgarlik yuklanmaydi (shu jumladan yuridik to'lovlar) va

ushbu IEC nashriyotini yoki boshqa IEC nashrlarini nashr qilish, ishlatish yoki ularga tayanish bilan bog‘liq xarajatlar.

8) Ushbu nashrda keltirilgan me‘yoriy havolalarga e‘tibor qaratiladi. Ushbu nashrni to‘g‘ri qo‘llash uchun havola qilingan nashrlardan foydalanish ajralmas hisoblanadi.

9) Ushbu IEC nashrining ba‘zi elementlari patent huquqlarining predmeti bo‘lishi mumkinligiga e‘tibor qaratiladi. IEC bunday patent huquqlarining birortasini yoki barchasini aniqlash uchun javobgar bo‘lmaydi.

IEC 61000-4-2 xalqaro standarti 77 B quyi qo‘mitasi tomonidan tayyorlangan:IEC texnik qo'mitasi 77:Yuqori chastotali hodisalar: Elektromagnit moslik.

Ushbu ikkinchi nashr 1995 yilda nashr etilgan birinchi nashrni, uning 1-tuzatishini (1998) va 2-tuzatishini (2000) bekor qiladi va almashtiradi va texnik qayta ko‘rib chiqishni tashkil qiladi.

U IEC 61000 ning 4-2-qismini tashkil qiladi. U IEC Guide 107 ga muvofiq asosiy EMC nashri maqomiga ega.

Ushbu standartning birinchi nashri va unga qo‘shimchalar bilan bog‘liq asosiy o‘zgarishlar quyidagilardan iborat:

- maqsadning texnik xususiyatlari 4 Hz gacha kengaytirildi. Ushbu talablarga mos keladigan maqsadga misol ham keltirilgan;
- inson-metall chiqindilari va ESD generatorlaridan radiatsiyalangan maydonlar haqida ma’lumot beriladi;
- noaniqlikni o‘lchash masalalari, noaniqlik byudjetlariga misollar ham keltirilgan.

Ushbu standartning matni quyidagi hujjatlarga asoslanadi:

FDIS	Ovoz berish haqida bayonnoma
77B/574/FDIS	77B/584/RVD

Ushbu standartni tasdiqlash uchun ovoz berish bo‘yicha to‘liq ma’lumotni yuqoridagi jadvalda ko‘rsatilgan ovoz berish to‘g‘risidagi bayonnomada topish mumkin.

Ushbu nashr ISO/IEC direktivalarining 2-qismiga muvofiq ishlab chiqilgan.

Elektromagnit moslashuv (EMC) umumiy nomi ostida nashr etilgan IEC 61000 seriyasidagi barcha qismlar ro‘yxatini IEC veb-saytida topish mumkin.

Qo‘mita ushbu nashrning mazmuni IEC veb-saytida maxsus nashrga tegishli ma’lumotlarda “<http://webstore.iec.ch>” ostida ko‘rsatilgan texnik xizmat ko‘rsatish natijalari sanasigacha o‘zgarishsiz qolishga qaror qildi.

- qayta tasdiqlangan,
- qaytarib olingan,
- qayta ko‘rib chiqilgan nashr bilan almashtirilgan yoki
- o‘zgartirilgan.

IEC 61000-4 quyidagi tuzilishga ko‘ra IEC 61000 seriyasining bir qismidir:

1-qism: Umumiy

Umumiy fikrlar (kirish, asosiy tamoyillar)

Ta’riflar, terminologiya

2-qism: Atrof-muhit

Atrof -muhitning tavsifi

Atrof -muhitning tasnifi

Moslik darajalari

3-qism: Cheklovlar

Emissiya chegaralari

Kuchlanish cheklovlari (chunki ular mahsulot qo‘mitasining javobgarligi emas)

4-qism: Sinov va o‘lchash texnikasi

O‘lchash texnikasi

Sinov texnikasi

5-qism: O‘rnatish va yumshatish bo‘yicha ko‘rsatmalar

O‘rnatish bo‘yicha ko‘rsatmalar

Yumshatish usullari va asboblari

6-qism: Umumiy standartlar

9-qism: Har xil

Har bir qism xalqaro standartlar sifatida yoki texnik shartlar yoki texnik bayonnomalar sifatida nashr etilgan bir necha qismlarga bo‘linadi, ularning ba’zilari allaqachon bo‘limlar sifatida nashr etilgan. Boshqalar esa qism raqamidan keyin chiziqcha va bo‘limni aniqlovchi ikkinchi raqam bilan chop etiladi (misol: IEC 61000-6-1).

IEC 61000 ning ushbu qismi elektrostatik zaryadsizlanish bilan bog‘liq kuchlanish talablari va sinov tartiblarini ko‘rsatadigan xalqaro standartdir.

Ushbu standartni talqin qilish yoki qo‘llashda tushunmovchiliklar yuzaga kelganda standartning asli yozilgan tillarining biridan foydalanish tavsiya etiladi.

O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

Elektromagnit moslik (EMC). 4-2-qism: Sinov va o‘lchash texnikasi. Elektrostatik zaryadsizlanishga qarshi kuchlanish sinovi

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-2. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к электростатическим разрядам

Electromagnetic compatibility (EMC).Part 4-2: Testing and measurement techniques. Electrostatic discharge immunity test

Amalga kiritish sanasi 27.03.2024-y.

1 Qo‘llanish doirasi

IEC 61000 ning ushbu qismi to‘g‘ridan-to‘g‘ri operatorlardan va xodimlardan qo‘shni ob’ektlargacha bo‘lgan statik elektr zaryadiga duchor bo‘lgan elektr va elektron qurilmalar uchun kuchlanish talablari va sinov usullariga tegishli. U qo‘shimcha ravishda turli xil atrof-muhit va o‘rnatish sharoitlariga taalluqli sinov darajalari diapazonlarini belgilaydi va sinov tartib-qoidalarini belgilaydi.

Ushbu standartning maqsadi elektrostatik zaryadsizlanishlar ta’sirida elektr va elektron qurilmalarning ish faoliyatini baholash uchun umumiy va takrorlanadigan asosni ta’minlashdir. Bundan tashqari, u xodimlardan hayotiy asbob-uskunalar yaqinidagi ob’ektlarga sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan elektrostatik oqimlarni o‘z ichiga oladi.

Ushbu standart quyidagilarni belgilaydi:

- tushirish oqimining odatiy to‘lqin shakli;
- sinov darajalari diapazoni;
- sinov uskunalari;
- sinovni o‘rnatish;
- sinov tartibi;
- kalibrlash tartibi;
- o‘lchov noaniqligi

Ushbu standart "laboratoriyalarda" o'tkaziladigan sinovlar va yakuniy o'rnatishda uskunada o'tkaziladigan "o'rnatishdan keyingi sinovlar" uchun texnik xususiyatlarni beradi.

Ushbu standart muayyan apparatlar yoki tizimlar uchun qo'llaniladigan sinovlarni belgilashni nazarda tutmaydi. Uning asosiy maqsadi IECning barcha manfaatdor mahsulot qo'mitalariga umumiy asosiy ma'lumot berishdir. Mahsulot qo'mitalari (yoki foydalanuvchilar va asbob-uskunalar ishlab chiqaruvchilari) o'zlarining jihozlariga qo'llaniladigan sinovlarni to'g'ri tanlash va jiddiylik darajasi uchun mas'ul bo'lib qoladilar.

Muvofiqlashtirish va standartlashtirish vazifasiga to'sqinlik qilmaslik uchun mahsulot qo'mitalari yoki foydalanuvchilar va ishlab chiqaruvchilarga (kelajakda ishlashda yoki eski standartlarni qayta ko'rib chiqishda) ushbu standartda ko'rsatilgan tegishli kuchlanish sinovlarini qabul qilishni ko'rib chiqish tavsiya etiladi.

2 Standartlarga havolalar

Quyidagi havola qilingan hujjatlar ushbu hujjatni qo'llash uchun ajralmas hisoblanadi. Sana ko'rsatilgan havolalar uchun faqat keltirilgan nashr amal qiladi. Sana ko'rsatilmagan havolalar uchun havola qilingan hujjatning so'nggi nashri (shu jumladan har qanday tuzatishlar) qo'llaniladi.

IEC 60050-161, Xalqaro elektrotexnika lug'ati. 161-qism: Elektromagnit muvofiqlik (www.electropedia.org saytida mavjud) (International Electrotechnical Vocabulary. Part 161: Electromagnetic compatibility (available at: www.electropedia.org))

IEC IEC 60068-1 Ekologik sinovlar. 1-qism. Umumiy ma'lumot va tavsiyalar (Environmental testing. Part 1: General and guidance).

3 Atamalar va ta'riflar

IEC 61000 ning ushbu qismi maqsadlari uchun quyidagi atamalar va ta'riflar qo'llaniladi va cheklangan elektrostatik zaryadsizlanish maydoniga nisbatan qo'llaniladi; ularning hammasi ham IEC 60050(161) [IEV] ga kiritilmagan.

3.1 havo chiqarish usuli

Sinov generatorining zaryadlangan elektrodi EUT ga tegguncha EUT tomon harakatlanadigan sinov usuli

3.2 antistatik material

bir xil yoki boshqa shunga o'xshash materiallarga ishqalanganda yoki undan ajratilganda zaryad hosil bo'lishini minimallashtiradigan xususiyatlarni ko'rsatadigan material

3.3 kalibrlash

standartlarga asoslanib, ma'lum sharoitlarda ko'rsatkich va o'lchov natijasi o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatadigan operatsiyalar to'plami

1-izoh: Bu atama "noaniqlik" yondashuviga asoslanadi.

2-izoh: Ko'rsatkichlar va o'lchov natijalari o'rtasidagi bog'liqlik, qoida tariqasida, kalibrlash diagrammasi bilan ifodalanishi mumkin.

[IEV 311-01-09]

3.4 muvofiqlik sinovi

loyihalashtirilgan va ishlab chiqarilgan uskuna ushbu standart talablariga javob bera oladimi yoki yo'qligini aniqlash maqsadida uskunaning vakillik namunasi bo'yicha sinov.

3.5 kontakti chiqarish usuli

Sinov generatorining elektrodi EUT yoki ulash tekisligi bilan aloqada bo'lgan va zaryadsizlanish generator ichidagi tushirish tugmasi bilan harakatga keltiriladigan sinov usuli

3.6 ulash tekisligi

EUTga ulashgan ob'ektlarga elektrostatik zaryadsizlanishni taqlid qilish uchun tushirishlar qo'llaniladigan metall qatlam yoki plastinka; HCP: Gorizontal ulanish tekisligi; VCP: Vertikal ulanish tekisligi

3.7 degradatsiya (ish unumdorligi)

har qanday qurilma, asbob-uskunalar yoki tizimning ishlash ko'rsatkichlarining mo'ljallangan ishlashidan istalmagan chetga chiqishi

Izoh: "Degradatsiya" atamasi vaqtinchalik yoki doimiy nosozliklarga nisbatan qo'llanilishi mumkin.

[IEV 161-01-19]

3.8 to'g'ridan-to'g'ri qo'llash

razryadni to'g'ridan-to'g'ri EUTga qo'llash

3.9 elektromagnit moslik (EMC)

uskuna yoki tizimning o'z elektromagnit muhitida bu muhitda hech qanday chidab bo'lmas elektromagnit buzilishlarni keltirib chiqarmasdan qoniqarli ishlash qobiliyati

[IEV 161-01-07]

3.10 elektrostatik zaryadsizlanish (ESD)

yaqinlikdagi yoki to'g'ridan-to'g'ri aloqa orqali turli elektrostatik potentsialli jismlar o'rtasida elektr zaryadining o'tkazilishi

[IEV 161-01-22]

3.11 energiya saqlash kondensatori

sinov kuchlanish qiymatiga zaryadlangan inson tanasining quvvatini ifodalovchi ESD-generatorning kondensatori

Izoh: Ushbu element diskret komponent yoki taqsimlangan sig'im sifatida taqdim etilishi mumkin.

3.12 EUT

sinovdan o'tkazilayotgan uskunalar

3.13 Yerga mos yozuvlar tekisligi (GRP)

potensial umumiy mos yozuvlar sifatida ishlatiladigan tekis o'tkazuvchan sirt [IEV 161-04-36]

3.14 ushlab turish vaqti

zaryadsizlanishidan oldin oqish tufayli sinov kuchlanishining pasayishi 10 % dan ko'p bo'lmagan vaqt oralig'i

3.15 kuchlanish (buzilish uchun)

qurilma, asbob-uskunalar yoki tizimning elektromagnit buzilish mavjud bo'lganda buzilmasdan ishlash qobiliyati [IEV 161-01-20]

3.16 bilvosita dastur

EUTga ulashgan ob'ektlarga xodimlarni tushirishni taqlid qilish uchun EUT yaqinidagi ulanish tekisligiga tushirishni qo'llash

3.17 ko'tarilish vaqti

impulsning bir lahzalik qiymati belgilangan pastki va yuqori chegaralarga birinchi bo'lib yetadigan lahzalar orasidagi vaqt oralig'i

Izoh: Agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, pastki va yuqori qiymatlar impuls kattaligining 10 % va 90 % da belgilanadi.

[IEV 161-02-05, tahrirlangan]

3.18 tekshirish

Sinov uskunolari tizimini (masalan, sinov generatori va o'zaro bog'lovchi kbellar) tekshirish va sinov tizimining ishlayotganligini ko'rsatish uchun ishlatiladigan operatsiyalar to'plami.

1-izoh: Tekshirish uchun ishlatiladigan usullar kalibrlash uchun ishlatiladigan usullardan farq qilishi mumkin.

2-izoh: Ushbu asosiy EMC standartining maqsadlari uchun ushbu ta'rif IEC 311-01-13 da berilgan ta'rifdan farq qiladi.

4 Umumiy

Ushbu standart past nisbiy namlik, past o'tkazuvchan (sun'iy tolali) gilamlar, vinil kiyimlar va boshqalardan foydalanish kabi atrof-muhit va o'rnatish sharoitlari tufayli statik elektr zaryadsizlanishida ishtirok etishi mumkin bo'lgan uskunalar, tizimlar, quyi tizimlar va tashqi qurilmalarga tegishli elektr va elektron qurilmalarga tegishli standartlarda tasniflangan barcha joylarda mavjud bo'lishi mumkin (batafsil ma'lumot uchun A.1-bandga qarang).

Izoh: Texnik nuqtai nazardan, bu hodisaning aniq atamasi statik elektr zaryadsizlanishi bo'ladi. Biroq, elektrostatik zaryadsizlanish (ESD) atamasi texnik dunyoda va texnik adabiyotlarda keng qo'llaniladi. Shu sababli, ushbu standartning nomida elektrostatik zaryadsizlanish atamasini saqlab qolishga qaror qilindi.

5 Sinov darajalari

ESD sinovi uchun afzal qilingan sinov darajalari diapazoni 1-jadvalda keltirilgan.

Kontaktli tushirish afzal qilingan sinov usuli hisoblanadi. Kontaktli zaryadni qo'llash mumkin bo'lmagan hollarda havo oqimlari qo'llanilishi kerak. Har bir sinov usuli uchun kuchlanishlar 1-jadvalda keltirilgan. Ko'rsatilgan kuchlanishlar har xil sinov usullari tufayli har bir usul uchun farq qiladi. Bu sinovning jiddiyligi sinov usullari o'rtasida ekvivalent ekanligini anglatmaydi.

Inson tanasi zaryadlanishi mumkin bo'lgan kuchlanishga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan turli parametrlarga oid tafsilotlar A.2-bandda keltirilgan. A.4-bandda ekologik (o'rnatish) sinflari bilan bog'liq sinov darajalarini qo'llash misollari ham mavjud.

Havoni tushirish sinovlari uchun sinov 1-jadvaldagi barcha sinov darajalarida va belgilangan sinov darajasigacha qo'llanilishi kerak. Kontaktli zaryadsizlanish sinovlari uchun, agar mahsulot qo'mitalari tomonidan boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, sinov belgilangan sinov darajasida qo'llanilishi kerak.

Qo'shimcha ma'lumotlar A.3, A.4 va A.5 bandlarida keltirilgan.

1-jadval.Sinov darajalari

Kontaktli chiqarish		Havo chiqarish	
Daraja	Sinov kuchlanishi kV	Daraja	Sinov kuchlanishi kV
1	2	1	2
2	4	2	4
3	6	3	8
4	8	4	15
x ^a	Maxsus	x ^a	Maxsus
a "x" har qanday daraja, yuqorida, pastda yoki boshqalar orasida bo'lishi mumkin. Darajasi maxsus uskuna shartlarida ko'rsatilishi kerak. Agar ko'rsatilgandan yuqori kuchlanish ko'rsatilgan bo'lsa, maxsus sinov uskunalar kerak bo'lishi mumkin.			

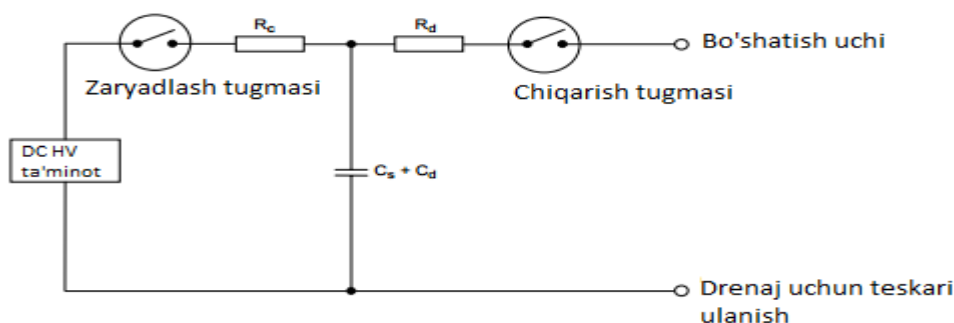
6 Sinov generatori

6.1 Umumiy

Sinov generatori o'zining asosiy qismlaridan iborat

- zaryadlovchi rezistor R_c ;
- energiyani saqlash kondensatori C_s ;
- taqsimlangan sig'ım C_d ;
- zaryadsizlanish qarshiligi R_d ;
- kuchlanish ko'rsatkichi;
- tushirish tugmasi;
- zaryadlovchi;
- tushirish elektrodining almashtiriladigan uchlari (3-rasmga qarang);
- tushirishni qaytarish kabeli;
- quvvat manbai.

ESD generatorining soddalashtirilgan diagrammasi 1-rasmda keltirilgan. Qurilish tafsilotlari berilmagan.



1-izoh: C_d generator va uning atrofida mavjud bo'lgan taqsimlangan sig'ım.

2-izoh: $C_d + C_s$ odatda 150 pF qiymatiga ega.

3-izoh: R_d odatda 330 Ω qiymatiga ega.

1-Rasm. ESD generatorining soddalashtirilgan diagrammasi

Generator B ilovasida ko'rsatilgan tartiblarga muvofiq baholanganda 6.2-bandda ko'rsatilgan talablarga javob berishi kerak. Shuning uchun 1-rasmdagi diagramma ham, element qiymatlari ham batafsil ko'rsatilmagan.

6.2 ESD generatorining xususiyatlari va ishlashi

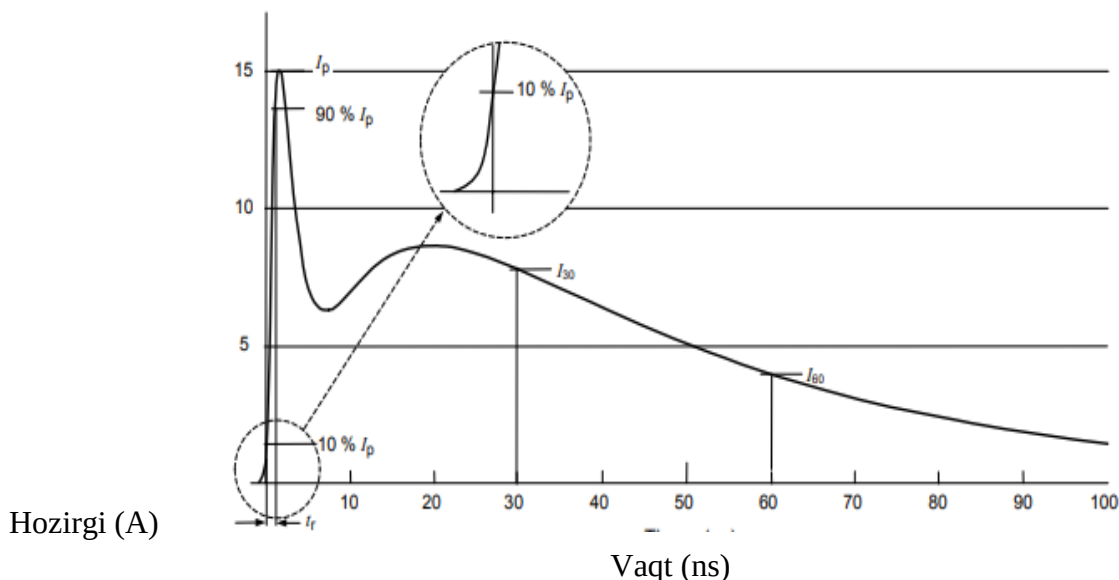
Sinov generatori 2 va 3-jadvallarda keltirilgan spetsifikatsiyalarga javob berishi kerak. 2-rasmda ideal oqim to'liq shakli va 2 va 3-jadvallarda ko'rsatilgan o'lchov nuqtalari ko'rsatilgan. Ushbu spetsifikatsiyalarga muvofiqligi B ilovasida tavsiflangan usullarga muvofiq ko'rsatilishi kerak.

2-jadval. Umumiy spetsifikatsiyalar

Parametrlar	Qiymatlar
Chiqish kuchlanishi, kontakti tushirish rejimi (1-izohga qarang)	Kamida 1 kV dan 8 kV gacha, nominal
Chiqish kuchlanishi, havo chiqarish rejimi (1-izohga qarang)	Kamida 2 kV dan 15 kV gacha, nominal (3-izohga qarang)
Chiqish kuchlanishining bardoshliligi	$\pm 5 \%$
Chiqish kuchlanishining polaritesi	Ijobiy va salbiy
Tutish vaqti	$\geq 5 \text{ s}$
Yukni tushirish ish rejimi	Yagona zaryadsizlanishlar (2-izohga qarang)
1-izoh: ESD generatorning tushirish elektrodida o'lchangan ochiq elektron kuchlanish. 2-izoh: Generator qidiruv maqsadlarida sekundiga kamida 20 marta takrorlanish tezligida ishlab chiqarishi kerak. 3-izoh: Foydalanish uchun maksimal sinov kuchlanishi pastroq bo'lsa, 15 kV havo chiqarish qobiliyatiga ega generatorni ishlatish shart emas.	

3-jadval. Kontaktli tushirish oqimi to'liq shakli parametrlari

Daraja	Belgilangan kuchlanish	Birinchi maksimal tushirish oqimi $\pm 15\%$	Ko'tarilish vaqti t_r ($\pm 25 \%$)	30 ns da oqim ($\pm 30\%$)	60 ns da oqim ($\pm 30\%$)
	kV	A	ns	A	A
1	2	7,5	0,8	4	2
2	4	15	0,8	8	4
3	6	22,5	0,8	12	6
4	8	30	0,8	16	8
30 ns va 60 ns da oqim vaqtini o'lchash uchun mos yozuvlar nuqtasi oqim birinchi marta tushirish oqimining 1-cho'qqisining 10 % ga yetgan vaqtdir. Izoh: Ko'tarilish vaqti, t_r birinchi cho'qqi oqimining 10 % va 90 % qiymati orasidagi vaqt oralig'i.					



2-Rasm. 4 kV da ideal kontaktli tushirish oqimi to'liqin shakli

2-rasm I(t) ideallashtirilgan to'liqin shakli uchun tenglama quyidagicha:

Bu yerda:

$$k_1 = \exp\left(-\frac{\tau_1}{\tau_2} \left(\frac{n \tau_2}{\tau_1}\right)^{1/n}\right)$$

$$k_2 = \exp\left(-\frac{\tau_3}{\tau_4} \left(\frac{n \tau_4}{\tau_3}\right)^{1/n}\right)$$

Va

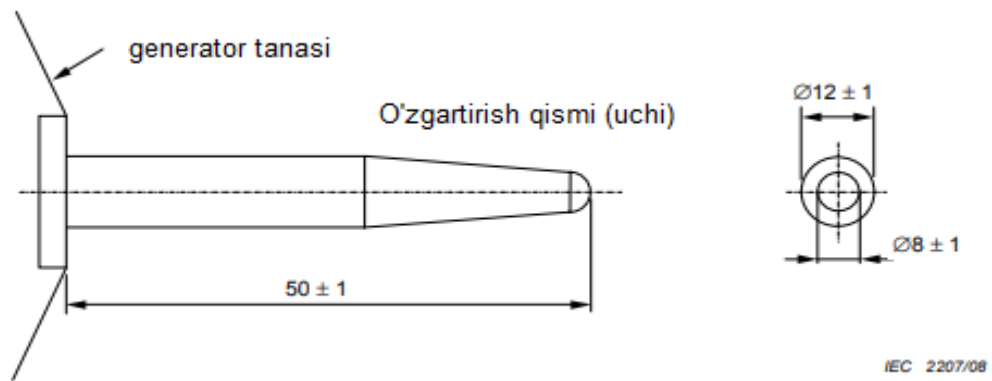
$$\tau_1 = 1,1 \text{ ns}; \tau_2 = 2 \text{ ns}; \tau_3 = 12 \text{ ns}; \tau_4 = 37 \text{ ns};$$

$$I_1 = 16,6 \text{ A (at 4 kV)}; I_2 = 9,3 \text{ A (at 4 kV)};$$

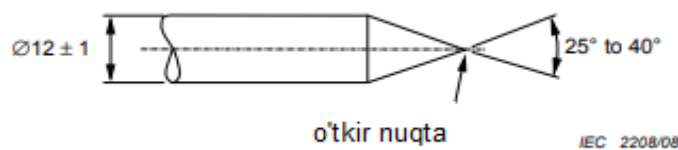
$$n = 1,8.$$

Generator EUT yoki yordamchi sinov uskunasi parazitlar ta'sirlari bilan bezovta qilmaslik uchun puls yoki uzluksiz turdagi mo'ljallanmagan nurlanish yoki o'tkazuvchan emissiyalarni oldini olish vositalari bilan ta'minlanishi kerak (D ilovasiga qarang).

Chiqarish elektrodleri 3-rasmda ko'rsatilgan shakl va o'lchamlarga mos kelishi kerak. Chiqarish oqimi to'liqin shaklining spetsifikatsiyalari bajarilgan taqdirda, elektrodler izolyatsiyalangan qoplamalar bilan qoplangan bo'lishi mumkin.



3a) -Havo chiqarish uchun tushirish elektrodi



3b) -Kontaktli razryadlar uchun tushirish elektrodi

3-Rasm.ESD generatorining tushirish elektrodlari

Havoni chiqarishni tekshirish usuli uchun bir xil generator ishlatiladi va tushirish tugmasi yopiq bo'lishi kerak. Generator 3a-rasmda ko'rsatilgan dumaloq uchi bilan jihozlangan bo'lishi kerak). Xuddi shu ESD generatori ishlatilganligi sababli, havo chiqarish usuli uchun boshqa texnik xususiyatlar mavjud emas.

Sinov generatorining zaryadsizlanishini qaytarish kabeli ($2 \pm 0,05$) m uzunlikda bo'lishi va generatorning to'liq shakli spetsifikatsiyasiga javob berishi uchun qurilgan bo'lishi kerak. Chiqarish qaytariladigan kabelning uzunligi ESD generator korpusidan ulanish nuqtasining oxirigacha o'lchanadi. ESD sinovi paytida uni to'xtatish orqali emas, balki tushirish oqimining xodimlarga yoki o'tkazuvchi yuzalarga oqishini oldini olish uchun u yetarlicha izolyatsiyalangan bo'lishi kerak.

Sinov uchun ishlatiladigan tushirish kabeli kalibrlash paytida ishlatiladigan kabel bilan bir xil yoki bir xil bo'lishi kerak.

Chiqarish kabelining 2 m uzunligi yetarli bo'lmagan hollarda (masalan, baland EUTlar uchun) 3 m gacha bo'lgan uzunlikdan foydalanish mumkin. To'liq shakli spetsifikatsiyasi sinov paytida ishlatiladigan kabel(lar) bilan mos kelishi kerak.

6.3 ESD o'rnatilishini tekshirish

Tekshiruvdan maqsad ESD sinov sozlamalari ishlayotganligini ta'minlashdir. ESD sinov sozlamalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ESD generatori;

- tushirishni qaytarish kabeli;
- 470 kΩ bo'lgan rezistorlar;
- yerga mos yozuvlar tekisligi va,
- tushirish yo'lini tashkil etuvchi barcha ulanishlar.

ESD sinovini o'rnatish uchun misollar stol usti jihozlari uchun 4-rasmda va polga o'rnatilgan uskunalar uchun 5-rasmda keltirilgan.

ESD sinovining to'g'ri o'rnatilishini tekshirish uchun tekshirish usullaridan biri past kuchlanish sozlamalarida ulanish tekisligiga havo chiqishi paytida kichik uchqun paydo bo'lishini va yuqori sozlamalarda kattaroq uchqun paydo bo'lishini kuzatish bo'lishi mumkin. Ushbu tekshirishdan oldin tuproq chizig'i ulanishini va joylashuvini tekshirish juda muhimdir.

Mantiq: ESD generatorlarining to'lqin shakllari odatda nozik tarzda o'zgarmasligi sababli (masalan, to'lqin shaklining ko'tarilish vaqti va davomiyligi siljmaydi), ESD generatorining ishlamay qolishi eng katta ehtimollik bilan zaryadsizlantiruvchi elektrodga kuchlanish yetkazib berilmaganligi yoki kuchlanishni boshqarishning mavjud emasligi bo'lishi mumkin. Chiqarish yo'lidagi har qanday kabellar, rezistorlar yoki ulanishlar shikastlangan, bo'shashgan yoki yetishmayotgan bo'lishi mumkin, natijada zaryadsizlanish bo'lmaydi.

Sinovdan oldin ESD sinov sozlamalarini tekshirish tavsiya etiladi.

7 Sinovni sozlash

7.1 Sinov uskunolari

Sinov moslamasi sinov generatori, EUT va qo'shimcha qurilmalardan iborat bo'lib, EUTga to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita tushirishni quyidagi tarzda amalga oshirish uchun zarur:

- a) o'tkazgich yuzalarga va ulash tekisliklariga kontaktli razryad;
- b) izolyatsiyalash yuzalarida havo chiqishi.

Ikki xil turdagi sinovlarni ajratish mumkin:

- laboratoriyalarda o'tkaziladigan turdagi (muvofiglik) sinovlari;
- uskunani oxirgi o'rnatish shartlari bo'yicha o'tkazilgan o'rnatishdan keyingi sinovlar.

Tanlangan sinov usuli laboratoriyalarda o'tkaziladigan turdagi sinovlardir.

EUT ishlab chiqaruvchining o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalariga (agar mavjud bo'lsa) muvofiq tartibga solinishi kerak.

7.2 Laboratoriyalarda o'tkaziladigan sinovlar uchun sinovni o'rnatish

7.2.1 Sinov talablari

Quyidagi talablar 8.1-bandda ko'rsatilgan atrof-muhitga taalluqli sharoitlarda laboratoriyalarda o'tkazilgan sinovlarga qo'llaniladi.

Laboratoriya polida yerga mos yozuvlar tekisligi (GRP) bo'lishi kerak. Minimal qalinligi 0,25 mm bo'lgan metall qatlam (mis yoki alyuminiy) bo'lishi kerak; boshqa metall materiallardan foydalanish mumkin, lekin ularning qalinligi kamida 0,65 mm bo'lishi kerak.

Tuproqqa mos yozuvlar tekisligi (GRP) EUT yoki gorizontal ulash tekisligidan (agar mavjud bo'lsa) har tomondan kamida 0,5 m ga chiqib ketishi va himoya tuproqli tizimiga ulangan bo'lishi kerak.

Mahalliy xavfsizlik qoidalari har doim bajarilishi kerak.

EUT uning funksional talablariga muvofiq tartibga solinishi va ulanishi kerak.

EUT va laboratoriya devorlari va boshqa metall konstruksiyalar o'rtasida kamida 0,8 m masofa ta'minlanishi kerak. Qo'shimcha tuproqli ulanishlariga ruxsat berilmaydi.

Quvvat va signal kabellarining joylashishi o'rnatish amaliyotiga mos kelishi kerak.

ESD generatorining tushirishni qaytarish kabeli yerga mos yozuvlar tekisligiga ulangan bo'lishi kerak. Faqat kabelning uzunligi tanlangan nuqtalarga tushirishni qo'llash uchun zarur bo'lgan uzunlikdan oshib ketgan hollarda, ortiqcha uzunlik, iloji bo'lsa, yerga mos yozuvlar tekisligidan induktiv bo'lmagan holda joylashtirilishi kerak. Teskari tushirish kabeli sinov apparatining boshqa o'tkazgich qismlariga 0,2 m dan yaqinroq kelmasligi kerak, mos yozuvlar tuproq tekisligi bundan mustasno.

1-izoh: Devorning GRP bilan elektr bilan bog'langan bo'lishi sharti bilan, tushirishni qaytarish kabelini sinov laboratoriyasining metall devoriga ulashga ruxsat beriladi.

Tuproq kabellarini yerga mos yozuvlar tekisligiga va barcha bog'lanishlarga ulash past empedansga ega bo'lishi kerak, masalan, yuqori chastotali ilovalar uchun mexanik qisish moslamalari yordamida.

Agar ulash tekisliklari ko'rsatilgan bo'lsa, masalan, tushirishni bilvosita qo'llash uchun ular qalinligi kamida 0,25 mm bo'lgan metall qatlamdan (mis yoki alyuminiy) qurilishi kerak (boshqa metall materiallardan foydalanish mumkin, lekin ular kamida Minimal qalinligi 0,65 mm) va GRP ga har bir uchida joylashgan 470 k Ω rezistorli kabel orqali ulanishi kerak. Ushbu rezistorlar zaryadsizlanish kuchlanishiga bardosh bera olishi kerak. Rezistorlar va kabellar GRP ga qisqa tutashuvlarga yo'l qo'ymaslik uchun izolyatsiyalangan bo'lishi kerak.

2-izoh: HCP va VCP ning yerga ulash kabellarida joylashgan 470 k Ω rezistorlar (4-8-rasmlarga qarang) ESD generatorini samolyotga tushirgandan so'ng, samolyotlarga qo'llaniladigan zaryadning bir zumda yo'qolishining oldini olish uchun ishlatiladi. Bu ESD hodisasining EUTga ta'sirini oshiradi. Rezistorlar sinov paytida EUT tekisligiga qo'llaniladigan maksimal tushirish kuchlanishiga bardosh bera olishlari kerak. Tarqalgan

qarshilik hosil qilish uchun ular tuproqli kabelining har bir uchiga yaqin joylashgan bo'lishi kerak.

Har xil turdagi uskunalar uchun qo'shimcha texnik xususiyatlar quyida keltirilgan.

7.2.2 Stol usti jihozlari

Sinov moslamasi yerning mos yozuvlar tekisligida joylashgan ($0,8 \pm 0,08$) m balandlikdagi elektr o'tkazmaydigan stoldan iborat bo'lishi kerak.

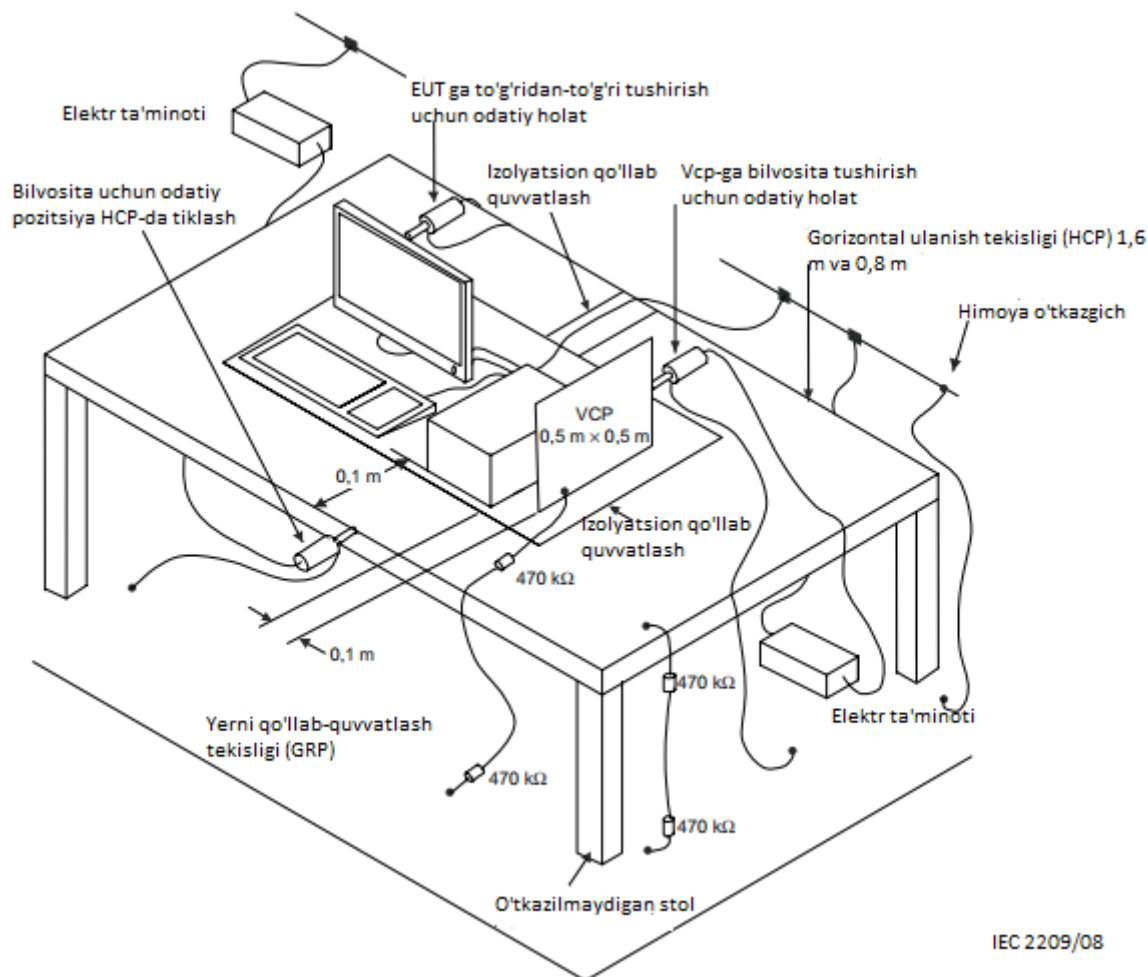
Stolga gorizontall ulash tekisligi (HCP), ($1,6 \pm 0,02$) m $\times$ ($0,8 \pm 0,02$) m qo'yilishi kerak. EUT va uning kabellari birlashtiruvchi tekislikdan qalinligi izolyatsiya qiluvchi tayanch ($0,5 \pm 0,05$) mm bilan ajratilishi kerak.

Izoh: Izolyatsiya qiluvchi xususiyatlarni saqlab qolish tavsiya etiladi.

Agar EUT juda katta bo'lsa, HCPning har tomondan kamida 0,1 m masofada joylashgan bo'lsa, birinchi HCPdan ($0,3 \pm 0,02$) m masofada joylashtirilgan qo'shimcha bir xil HCP ishlatiladi. Jadvalni kattalashtirish kerak yoki ikkita jadvaldan foydalanish mumkin. GRP ga qarshilikka chidamli kabellardan tashqari, HCPlar bir-biriga bog'lanmasligi kerak.

EUT bilan bog'langan har qanday o'rnatish oyoqlari joyida qolishi kerak.

Stol usti jihozlari uchun sinovni o'rnatish misoli 4-rasmda keltirilgan.

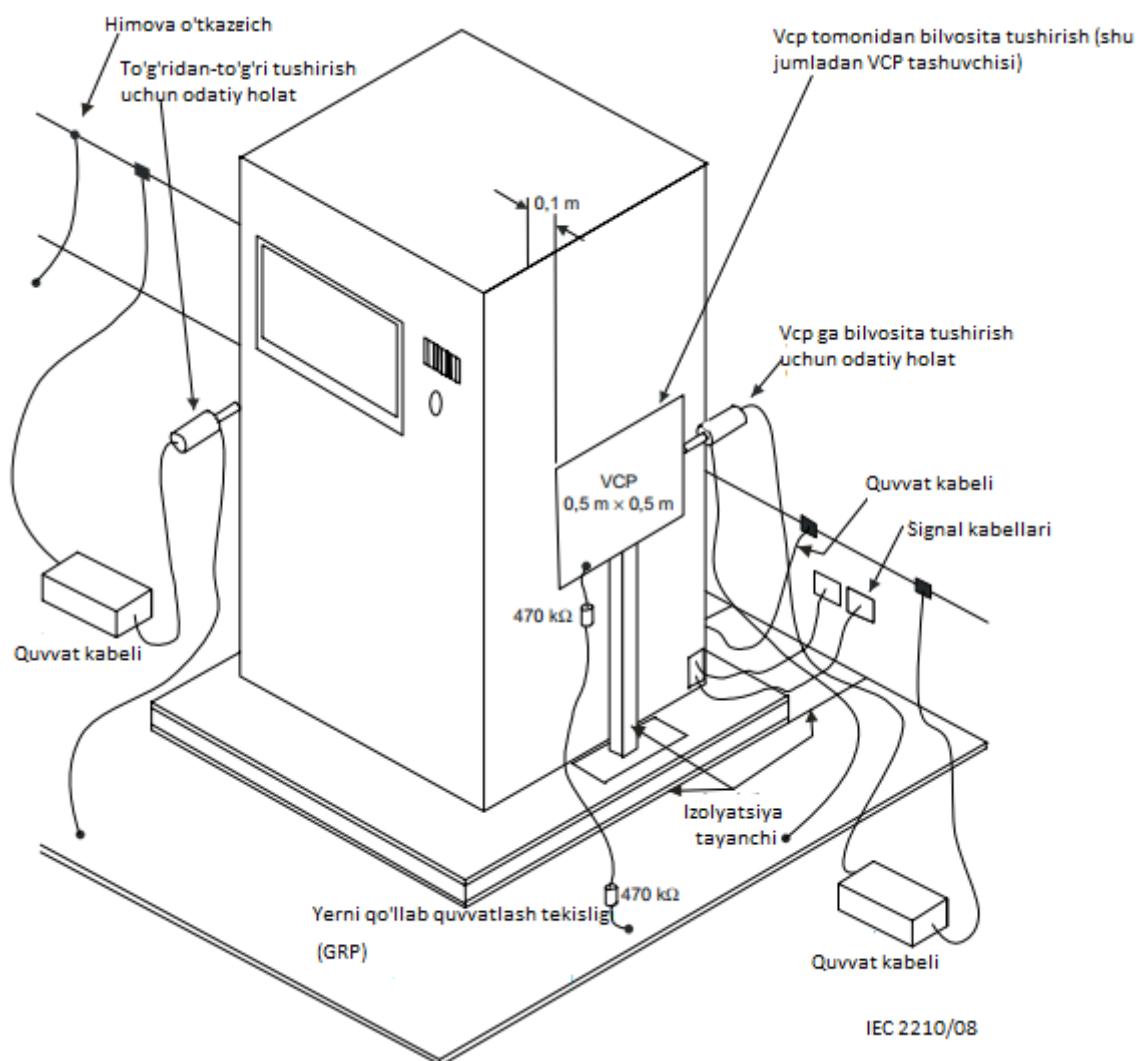


4-Rasm.Stol usti jihozlari, laboratoriya sinovlari uchun sinov o'rnatish namunasi

7.2.3 Zaminli uskunalari

EUT 0,05 m dan 0,15 m gacha qalinlikdagi izolyatsion tayanch bilan yerning mos yozuvlar tekisligidan ajratilishi kerak. EUT kabellari ($0,5 \pm 0,05$) mm izolyatsion tayanch bilan yerning mos yozuvlar tekisligidan ajratilishi kerak. Ushbu kabel izolyatsiyasi EUT izolyatsiyasining chetidan tashqariga chiqishi kerak.

Zaminli uskunar uchun sinovni o'rnatish misoli 5-rasmda keltirilgan.



5-Rasm. Zaminli asbob-uskunalar, laboratoriya sinovlari uchun sinov o'rnatish namunasi

EUT bilan bog'langan har qanday o'rnatish oyoqlari joyida qolishi kerak.

7.2.4 Tuproqsiz uskunalar

7.2.4.1 Umumiy

Ushbu kichik badda tavsiflangan sinov sozlamalari o'rnatish xususiyatlari yoki dizayni har qanday tuproqli tizimiga ulanishga to'sqinlik qiladigan asbob-uskunalar yoki jihozlarning qismlari (qismlari) uchun qo'llaniladi. Bunga zaryadlovchi bilan yoki zaryadsiz (tuproqsiz quvvat kabeli) va ikki tomonlama izolyatsiyalangan uskunalar (II-sinf uskunalari) bo'lgan portativ akkumulyatorli uskunalar (ichki va tashqi) kiradi.

Mantiq: Tuproqlanmagan uskunalar yoki uskunaning asossiz qismlari I toifadagi elektr tarmog'i bilan ta'minlangan uskunalar o'xshab o'zini oqlay olmaydi. Agar keyingi ESD impulsi qo'llanilishidan oldin zaryad olib tashlanmasa, EUT yoki EUT ning qismlari (lar)i mo'ljallangan sinov kuchlanishidan ikki baravar ko'p bo'lishi mumkin. Shu sababli, ushbu turdagi asbob-uskunalar yoki

jihozlar qismlari II sinf izolyatsiyasining sig'imi bo'yicha bir nechta ESD razryadlarini to'plash orqali haqiqiy bo'lmagan yuqori zaryad bilan zaryadlanishi va keyin izolyatsiyaning buzilish kuchlanishida ancha yuqori energiya bilan zaryadlanishi mumkin.

Umumiy sinov sozlamalari mos ravishda 7.2.2 va 7.2.3 da tavsiflanganlar bilan bir xil bo'lishi kerak.

Yagona ESD hodisasini taqlid qilish uchun (havo orqali yoki kontaktli zaryadsizlanish orqali), EUT dagi zaryad har bir qo'llaniladigan ESD impulsaridan oldin olib tashlanishi kerak.

ESD pulsi qo'llanilishi kerak bo'lgan metall nuqta yoki qismdagi zaryad, masalan, ulagich korpuslari, batareyani zaryadlash pinlari, metall antennalar, har bir ESD sinov pulsini qo'llashdan oldin olib tashlanishi kerak.

Bir yoki bir nechta metall kirish mumkin bo'lgan qismlar ESD sinovidan o'tkazilganda, zaryad ESD impulsi qo'llanilishi kerak bo'lgan nuqtadan olib tashlanishi kerak, chunki mahsulotdagi ushbu va boshqa kirish mumkin bo'lgan nuqtalar o'rtasidagi qarshilikka hech qanday kafolat berilmaydi.

470 k Ω xavfsizlik rezistorlari bo'lgan kabel, HCP va VCP bilan ishlatiladiganga o'xshash, zaryadlarni tushirish uchun afzal qilingan qurilma; 7.2 ga qarang.

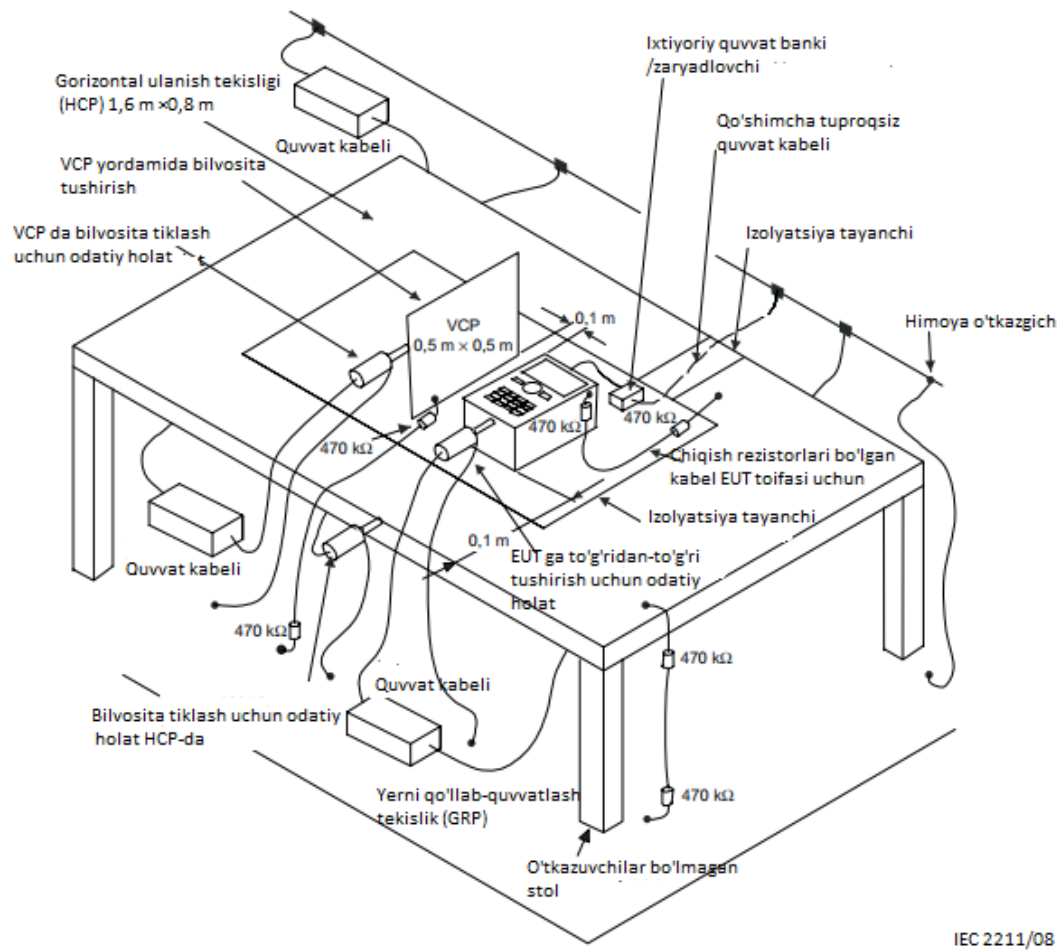
EUT va HCP (dastgoh) o'rtasidagi sig'im va EUT va shisha tolali (polda turgan) o'rtasidagi sig'im EUT o'lchamiga qarab aniqlanganligi sababli, agar funksional ruxsat etilgan bo'lsa, tozalash ketish rezistorlari bo'lgan kabel ESD sinovi davomida o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Tozalash rezistorlari bo'lgan kabelda bitta rezistor EUT sinov nuqtasidan 20 mm dan kamroq masofada, iloji boricha yaqinroq ulanishi kerak. Ikkinchi rezistor stol usti jihozlari uchun HCP ga ulangan kabelning uchiga yaqin joyda ulanadi (6-rasmga qarang) yoki polda turadigan uskunalar uchun GRP (7-rasmga qarang).

Tozalash rezistorlari bo'lgan kabelning mavjudligi ba'zi jihozlarning sinov natijalariga ta'sir qilishi mumkin. ESD impulsi paytida kabel uzilgan holda sinovdan o'tkazish, agar zaryad ketma-ket zaryadsizlanishlar orasida yetarlicha pasaygan bo'lsa, sinov paytida ulangan kabel bilan sinovdan ustun turadi.

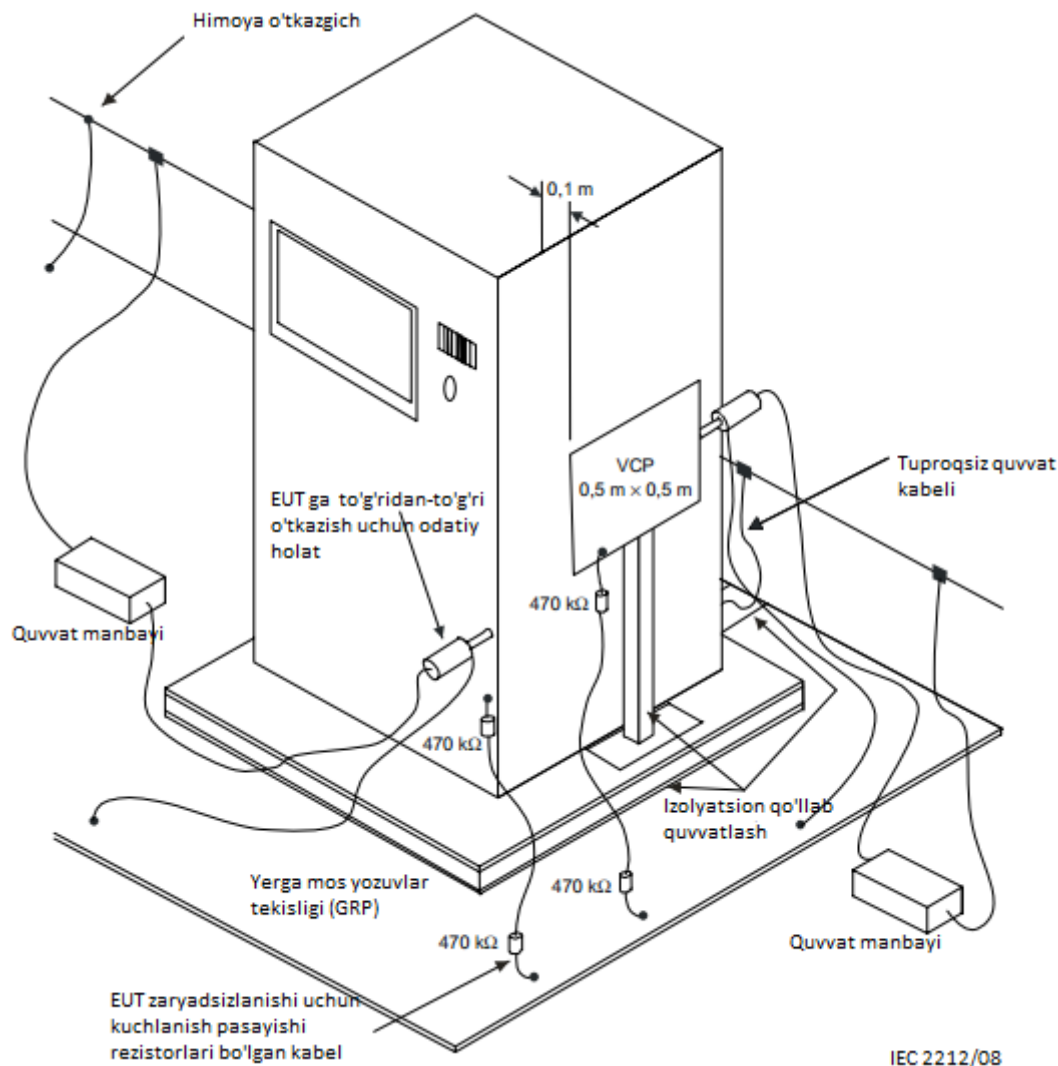
Shuning uchun alternativa sifatida quyidagi variantlardan foydalanish mumkin:

- ketma-ket tushirishlar orasidagi vaqt oralig'i zaryadning EUT dan tabiiy parchalanishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan vaqtgacha uzaytirilishi kerak;
- EUTni yerga ulash kabelida oquvchi rezistorli (masalan, $2 \times 470 \text{ k}\Omega$) tuproqli uglerod tolali cho'tka bilan tozalash.

Izoh: Zaryadning kamayishi bilan bog'liq nizolar bo'lsa, EUTdagi zaryadni kontaktiz elektr maydon o'lchagich yordamida kuzatish mumkin. Zaryad boshlang'ich qiymatning 10 % dan pastroqqa tushganda, EUT zaryadsizlangan deb hisoblanadi.



6-Rasm. Tuproqsiz stol usti uskunalari uchun sinov o'rnatish namunasi



IEC 2212/08

7-Rasm. Tuproqsiz polga yotqizilgan uskunar uchun sinov o'rnatish namunasi

7.2.4.2 Stol usti jihozlari

Tuproq tekisligiga hech qanday metall aloqasi bo'lmagan dastgoh uskunasi 7.2.2 va 4-rasmga o'xshash tarzda o'rnatilishi kerak.

Agar EUTda ESD pulsi qo'llanilishi kerak bo'lgan kirish mumkin bo'lgan metall qism bo'lsa, bu qism xavfsizlik rezistorlari bo'lgan kabel orqali HCP ga ulanishi kerak; 6-rasmga qarang.

7.2.4.3 Zaminli jihozlari

Yerga mos yozuvlar tekisligiga hech qanday metall aloqasi bo'lmagan polga yotqiziladigan uskunar 7.2.3 va 5-rasmga o'xshash tarzda o'rnatilishi kerak.

ESD pulsi qo'llanilishi kerak bo'lgan kirish mumkin bo'lgan metall qism va yerga mos yozuvlar tekisligi (GRP) o'rtasida xavfsizlik rezistorlari bo'lgan kabeldan foydalanish kerak; 7-rasmga qarang.

7.3 O'rnatishdan keyingi sinovlar uchun sinov sozlamalari

O'rnatishdan keyingi o'rnatish sinovlari ishlab chiqaruvchi va mijoz o'rtasida kelishilgan holda qo'llanilishi mumkin. Shuni inobatga olish kerakki, boshqa

birgalikda joylashgan uskunalar qabul qilib bo'lmaydigan darajada ta'sir qilishi mumkin.

Izoh: Bundan tashqari, EUT ning o'zi ESDni joyida tekshirish natijasida sezilarli darajada qarishi mumkin. Ko'pgina zamonaviy elektron sxemalarning o'rtacha ishlamay qolish vaqti (MTTF), agar ular statik elektr zaryadiga bardosh bera olmasa, sezilarli darajada kamayadi. Nosozlik ESD sinovi paytida darhol yuzaga kelishi shart emas, lekin qurilma ko'pincha ESD sinovlariga bardosh bera olmaydigan qurilmaga qaraganda tezroq ishdan chiqadi. Buni hisobga olgan holda, ESD sinovini umuman o'tkazmaslikka qaror qilish oqilona bo'lishi mumkin.

O'rnatishdan keyin ESD sinovlarini o'tkazishga qaror qilinsa, EUT oxirgi o'rnatish sharoitida sinovdan o'tkazilishi kerak.

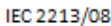
Chiqarish kabelining ulanishini osonlashtirish uchun, EUT ga yaqin joyda, taxminan 0,1 m masofada, o'rnatish poliga tuproqli mos yozuvlar tekisligi joylashtirilishi kerak. Ushbu tekislik qalinligi 0,25 mm dan kam bo'lmagan mis yoki alyuminiy bo'lishi kerak. Minimal qalinligi 0,65 mm bo'lgan boshqa metall materiallardan foydalanish mumkin. O'rnatish ruxsat etilsa, samolyot taxminan 0,3 m kengligida va 2 m uzunlikda bo'lishi kerak.

Ushbu mos yozuvlar tuproq tekisligi himoya tuproq tizimiga ulangan bo'lishi kerak. Bu mumkin bo'lmagan hollarda, agar mavjud bo'lsa, UT ning tuproqli terminaliga ulanishi kerak.

ESD generatorining tushirishni qaytarish kabeli mos yozuvlar tekisligiga ulangan bo'lishi kerak. Agar EUT metall stolga o'rnatilgan bo'lsa, zaryad to'planishining oldini olish uchun stol har ikki uchida 470 k Ω rezistorli kabel orqali mos yozuvlar tekisligiga ulanishi kerak.

Tuproqlanmagan metall qismlar 7.2.4-bandga muvofiq sinovdan o'tkazilishi kerak, rezistorlar bilan kabel EUTga yaqin joylashgan GRPga ulangan bo'lishi kerak.

O'rnatishdan keyingi sinovlarni sozlash misoli 8-rasmda keltirilgan.



8 Sinov jarayoni

8.1 Laboratoriya uchun ma'lumot olish shartlari

8.1.1 Atrof-muhit parametrlari

8.1 Laboratoriya uchun ma'lumot olish shartlari

Atrof-muhit parametrlarining sinov natijalariga ta'sirini minimallashtirish uchun sinovlar va kalibrlash 8.1.2 va 8.1.3-bandlarda ko'rsatilganidek, iqlimiy va elektromagnit mos yozuvlar sharoitida amalga oshirilishi kerak.

EUT mo'ljallangan iqlim sharoitida ishlashi kerak.

- atrof-muhit harorati: 15 °C dan 35 °C gacha;
- nisbiy namlik: 30 % dan 60 % gacha;
- atmosfera bosimi: 86 kPa (860 mbar) dan 106 kPa (1 060 mbar).

uchun qoʻllanilishi mumkin

8.1.3 Elektromagnit sharoitlar

Laboratoriyaning elektromagnit sharoitlari sinov natijalariga ta'sir qilmaslik uchun EUTning to'g'ri ishlashini kafolatlaydigan bo'lishi kerak.

8.2 EUT mashqlari

Sinov dasturlari va dasturiy ta'minot EUTning barcha normal ishlash rejimlarini amalga oshirish uchun tanlanishi kerak. Mashq qilish uchun maxsus dasturiy ta'minotdan foydalanish rag'batlantiriladi, lekin faqat EUT har tomonlama amalga oshirilayotganligini ko'rsatish mumkin bo'lgan hollarda ruxsat etiladi.

Muvofiqlik sinovi uchun EUT doimiy ravishda eng sezgir rejimda (dastur sikli) ishlashi kerak, bu dastlabki sinov orqali aniqlanadi.

Agar monitoring uskunasi kerak bo'lsa, noto'g'ri ko'rsatkichlar ehtimolini kamaytirish uchun uni EUTdan ajratish kerak.

8.3 Sinovning bajarilishi

8.3.1 EUTga tushirishlar

Sinov sinov rejasiga muvofiq EUTga to'g'ridan-to'g'ri va/yoki bilvosita tushirish orqali amalga oshirilishi kerak. Bunga quyidagilar kiradi:

- EUTning vakolatli ishlash shartlari;
- EUTni stol usti yoki polda sinovdan o'tkazish kerakmi;
- zaryadsizlanishlar qo'llanilishi kerak bo'lgan nuqtalar;
- har bir nuqtada, kontakt yoki havo tashlanishi qo'llanilishi kerak;
- qo'llaniladigan sinovi darajasi;
- muvofiqlikni tekshirish uchun har bir nuqtada qo'llanilishi kerak bo'lgan tushirishlar soni;
- o'rnatishdan keyingi sinovlar ham qo'llanilishi kerakmi.

Sinov rejasining ba'zi jihatlarini aniqlash uchun ba'zi tergov sinovlarini o'tkazish kerak bo'lishi mumkin.

1-izoh: O'lchov noaniqligini ta'minlash zarurati tug'ilganda noaniqlik byudjetlari misollari uchun E ilovasiga qarang.

2-izoh: Sinov natijalarida o'zgarishlar bo'lgan taqdirda, F ilova farqlar manbalarini aniqlash uchun ESDni kuchaytirish strategiyasini taklif qiladi.

8.3.2 Chiqindilarni to'g'ridan-to'g'ri EUTga qo'llash

Agar umumiy, mahsulotga oid yoki mahsulot oilasiga tegishli standartlarda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, elektrostatik zaryadlar faqat oddiy foydalanish paytida odamlar kirishi mumkin bo'lgan EUT nuqtalari va sirtlariga qo'llanilishi kerak. Quyidagi istisnalar qo'llaniladi (ya'ni, tushirishlar ushbu elementlarga nisbatan qo'llanilmaydi):

- a) faqat texnik xizmat ko'rsatishda foydalanish mumkin bo'lgan nuqtalar va sirtlar. Bunday holda, ESD ta'sirini yumshatish bo'yicha maxsus jarayonlar ilova qilingan hujjatlarda ko'rsatilishi kerak;

b) faqat (oxirgi) foydalanuvchi tomonidan foydalanish mumkin bo'lgan nuqtalar va sirtlar. Ushbu kamdan-kam hollarda kirish mumkin bo'lgan nuqtalarga misollar quyidagilardir: batareyalarni almashtirishda akkumulyator kontaktlari, telefon javob berish mashinasidagi kasseta va boshqalar;

c) qattiq o'rnatishdan keyin yoki foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilingandan keyin kirish imkoni bo'lmagan uskunaning nuqtalari va sirtlari, masalan, jihozning pastki va/yoki devori yoki o'rnatilgan konnektorlar orqasidagi joylar;

d) metall konnektor qobig'i bilan jihozlangan koaksiyal va ko'p pinli konnektorlarning kontaktlari. Bunday holda, kontaktli zaryadlar faqat ushbu ulagichlarning metall qobig'iga qo'llanilishi kerak.

Supero'tkazuvchi bo'lmagan (masalan, plastmassa) konnektor ichidagi va kirish mumkin bo'lgan kontaktlar faqat havo chiqarish sinovi bilan tekshirilishi kerak. Ushbu sinov ESD generatorida yumaloq uchi barmoq yordamida amalga oshirilishi kerak.

Umuman olganda, oltita holat ko'rib chiqiladi:

4-Jadval. Ulagichlarda ESDni qo'llash holatlari

Bo'lim	Ulagich qobig'i	Qopqoq material	Havoning chiqishi:	Kontaktni chiqarish:
1	Metall	Yo'q	-	
2	Metall	Izolyatsiya	Qopqoq	Kirish mumkin bo'lganda qobiq
3	Metall	Metall	-	Qobiq va qopqoq
4	Izolyatsiya	Yo'q	^a	-
5	Izolyatsiya	Izolyatsiya	Qopqoq	-
6	Izolyatsiya	Metall	-	Qopqoq
Izoh: Agar ulagich pinlarini (ESD) himoya qilishni ta'minlash uchun qopqoq qo'llanilsa, qopqoq qo'llaniladigan ulagichga yaqin bo'lgan qopqoq yoki jihozlar ESD ogohlantirishi bilan etiketlanishi kerak.				
^a Agar mahsulot (oila) standarti izolyatsiyalangan ulagichning alohida pinlarini sinovdan o'tkazishni talab qilsa, havo oqimlari qo'llanilishi kerak.				

e) funksional sabablarga ko'ra ESDga sezgir bo'lgan va ESD ogohlantirish yorlig'i bilan ta'minlangan ulagichlar yoki boshqa kirish mumkin bo'lgan

qismlarning kontaktlari, masalan, r.f. o'lchash, qabul qilish yoki boshqa aloqa funksiyalaridan olingan ma'lumotlar.

Mantiq: Ko'pgina ulagich portlari analog yoki raqamli yuqori chastotali ma'lumotlarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan va shuning uchun yetarli darajada ortiqcha kuchlanishdan himoya qilish moslamalari bilan ta'minlanmaydi. Analog signallar bo'lsa, tarmoqli o'tkazuvchan filtrlar yechim bo'lishi mumkin. Kuchlanishdan himoya qiluvchi diodlar EUT mo'ljallangan chastotalarda foydalanish uchun juda ko'p parazit sig'imga ega.

Oldingi barcha holatlarda, ilova qilingan hujjatlarda ESD ta'sirini yumshatish bo'yicha maxsus jarayonlar ko'rsatilishi kerak.

Sinov bitta zaryadsizlanish bilan amalga oshirilishi kerak. Har bir oldindan tanlangan nuqtaga kamida 10 ta bitta raqam (eng sezgir qutblilik) qo'llanilishi kerak.

Izoh:Qo'llaniladigan tushirishlarning minimal soni EUTga bog'liq; sinxronlashtirilgan kontaktlarning zanglashiga olib keladigan mahsulotlar uchun tushirish soni ko'proq bo'lishi kerak.

Ketma-ket bitta zaryadsizlanishlar orasidagi vaqt oralig'i uchun 1 s boshlang'ich qiymati tavsiya etiladi. Tizimda nosozlik sodir bo'lganligini aniqlash uchun uzoqroq intervallar kerak bo'lishi mumkin.

2-izoh: Chiqarishlar qo'llanilishi kerak bo'lgan nuqtalar sekundiga 20 marta yoki undan ko'p takrorlash tezligida olib borilgan qidiruv orqali tanlanishi mumkin.

ESD generatori, iloji bo'lsa, tushirish qo'llaniladigan sirtga perpendikulyar bo'lishi kerak. Bu sinov natijalarining takrorlanishini yaxshilaydi.

Generatorning zaryadsizlanishini qaytarish kabeli tushirish vaqtida EUT dan kamida 0,2 m masofada saqlanishi kerak va operator tomonidan ushlab turilmasligi kerak.

Kontaktli razryadlar bo'lsa, tushirish elektrodining uchi tushirish tugmasi ishga tushishidan oldin EUT ga tegishi kerak.

Supero'tkazuvchilar substratni qoplagan bo'yalgan yuzalar bo'lsa, quyidagi tartibni bajarish kerak:

Agar qoplama uskuna ishlab chiqaruvchisi tomonidan izolyatsion qoplama deb e'lon qilinmagan bo'lsa, u holda generatorning uchli uchi o'tkazuvchi substrat bilan aloqa qilish uchun qoplamaga kirib borishi kerak. Ishlab chiqaruvchi tomonidan izolyatsion deb e'lon qilingan qoplama faqat havo chiqarishga topshirilishi kerak. Bunday sirtlarga kontakt tushirish sinovi qo'llanilmasligi kerak.

Havoning chiqindisi bo'lsa, ESD generatori elektrod va EUT o'rtasida aloqa o'rnatilguncha (mexanik shikast etkazmasdan) imkon qadar tezroq EUTga yaqinlashishi kerak. Har bir chiqarishdan so'ng ESD generatori (chiqarish elektrod) EUT dan olib tashlanishi kerak. Keyin generator yangi bitta zaryadsizlanish uchun qayta ishgga tushiriladi. Chiqarish tugagunga qadar ushbu

jarayon takrorlanishi kerak. Havoni tushirish sinovi bo'lsa, kontakti tushirish uchun ishlatiladigan tushirish tugmasi yopiq bo'lishi kerak.

8.3.3 Chiqarishning bilvosita qo'llanilishi

8.3.3.1 EUT yaqinidagi ob'ektlarga oqizish

EUT yaqinida joylashtirilgan yoki o'rnatilgan ob'ektlarga tushirishlar ESD generatorining zaryadlarini kontaktli tushirish rejimida ulanish tekisligiga qo'llash orqali simulyatsiya qilinishi kerak.

8.3.2-bandda tavsiflangan sinov tartibiga qo'shimcha ravishda, 8.3.3.2 va 8.3.3.3-bandlarda keltirilgan talablar bajarilishi kerak.

8.3.3.2 EUT ostida gorizontal ulash tekisligi (HCP)

HCP ga tushirish gorizontal ravishda HCP chetiga amalga oshirilishi kerak.

Kamida 10 ta bitta zaryadsizlanish (eng sezgir qutbda) har bir HCPning old chetida EUTning har bir birligining markaziy nuqtasiga (agar mavjud bo'lsa) qarama-qarshi va EUT old qismidan 0,1 m masofada qo'llanilishi kerak. Chiqarish elektrodining uzun o'qi HCP tekisligida va tushirish vaqtida uning old chetiga perpendikulyar bo'lishi kerak.

Chiqaruvchi elektrod tushirish tugmasi ishga tushirilgunga qadar HCP ning chetiga tegishi kerak (4-rasmga qarang).

Mahsulot standartlari EUTning barcha tomonlari ushbu sinovga duchor bo'lishini talab qilishi mumkin.

8.3.3.3 Vertikal ulash tekisligi (VCP)

Bog'lanish tekisligining bir vertikal chetining markaziga kamida 10 ta bitta tushirish (eng sezgir qutbda) qo'llanilishi kerak (4 va 5-rasm). O'lchamlari 0,5 m × 0,5 m bo'lgan ulanish tekisligi EUTga parallel va 0,1 m masofada joylashgan.

Chiqarishlar EUT ning to'rt tomoni to'liq yoritilgan bo'lishi uchun birlashma tekisligiga yetarlicha turli pozitsiyalarda qo'llanilishi kerak. Bitta VCP pozitsiyasi EUT sirtining 0,5 m × 0,5 m maydonini yoritadi.

9 Sinov natijalarini baholash

Sinov natijalari ishlab chiqaruvchi yoki sinov buyurtmachisi tomonidan belgilangan yoki ishlab chiqaruvchi va mahsulotni xaridor o'rtasida kelishilgan ishlash darajasiga nisbatan sinovdan o'tkazilayotgan uskunaning funksiyasini yo'qotishi yoki ishlashining pasayishi nuqtai nazaridan tasniflanishi kerak. Tavsiya etilgan tasnif quyidagicha:

a) ishlab chiqaruvchi, buyurtmachi yoki xaridor tomonidan belgilangan chegaralar doirasida normal ishlash;

b) buzilish to'xtatilgandan so'ng to'xtaydigan va operator aralashuvisiz sinovdan o'tkazilayotgan uskuna o'zining normal ishlashini tiklaydigan vaqtinchalik funksiyani yo'qotish yoki ishlashning pasayishi;

c) vaqtinchalik funksiyani yo'qotish yoki ish faoliyatini pasaytirish, ularni tuzatish operator aralashuvini talab qiladi;

d) apparat yoki dasturiy ta'minotning shikastlanishi yoki ma'lumotlarning yo'qolishi tufayli qayta tiklanmaydigan funksiya yoki yo'qolishi yoki ishlashning yomonlashishi.

Ishlab chiqaruvchining spetsifikatsiyasi EUTga ahamiyatsiz deb hisoblanishi mumkin bo'lgan va shuning uchun maqbul bo'lgan ta'sirlarni belgilashi mumkin.

Ushbu tasnif umumiy, mahsulot va mahsulot-oila standartlari uchun mas'ul qo'mitalar tomonidan samaradorlik mezonlarini shakllantirishda qo'llanma sifatida yoki ishlab chiqaruvchi va xaridor o'rtasidagi samaradorlik mezonlari bo'yicha kelishuv uchun asos sifatida, masalan, tegishli umumiy, mahsulot yoki mahsulot-oila standarti mavjud bo'lmaganda foydalanish mumkin.

10 Sinov bayonnomasi

Sinov bayonnomasida sinovni takrorlash uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlar bo'lishi kerak. Xususan, quyidagilar qayd etiladi:

- ushbu standartning 8-bandida talab qilinadigan sinov rejasida ko'rsatilgan narsalar;
- EUT identifikatsiyasi va har qanday tegishli uskuna, masalan, tovar nomi, mahsulot turi, seriya raqami;
- sinov uskunasi identifikatsiyasi, masalan, tovar nomi, mahsulot turi, seriya raqami;
- sinov o'tkazilgan har qanday maxsus atrof-muhit sharoitlari, masalan, himoyalangan korpus;
- sinovni o'tkazish uchun zarur bo'lgan har qanday maxsus shartlar;
- ishlab chiqaruvchi, buyurtmachi yoki xaridor tomonidan belgilangan ko'rsatkichlar darajasi;
- umumiy, mahsulot yoki mahsulot-oila standartida belgilangan samaradorlik mezonlari;
- sinov buzilishini qo'llash paytida yoki undan keyin kuzatilgan EUTga har qanday ta'sir va bu ta'sirlarning davom etish muddati;
- muvofiqlik/muvofiqlik to'g'risidagi qarorni asoslash (umumiy mahsulot, mahsulot yoki mahsulot oilasi uchun standartda ko'rsatilgan yoki ishlab chiqaruvchi va xaridor o'rtasida kelishilgan ishlash mezonlari asosida);
- muvofiqlikka erishish uchun zarur bo'lgan har qanday maxsus foydalanish shartlari, masalan, kabel uzunligi yoki turi, ekranlash yoki tuproqli yoki EUTning ishlash shartlari;
- iqlim sharoiti;
- sinov va EUT tartibining chizmasi va/yoki rasmlari.

A ilova
(ma'lumot uchun)

Tushuntirish izohlari

A.1 Umumiy fikrlar

Uskunalarni statik elektr tokini tushirishdan himoya qilish muammosi ishlab chiqaruvchilar va foydalanuvchilar uchun katta ahamiyatga ega bo'ldi.

Mikroelektronik komponentlardan keng foydalanish muammoning tomonlarini aniqlash va mahsulot/tizim ishonchliligini oshirish uchun yechim izlash zarurligini ta'kidladi.

Statik elektr energiyasini to'plash va undan keyingi zaryadsizlanish muammosi nazoratsiz muhit va uskunalar va tizimlarning keng qo'llanilishi uchun dolzarb bo'lib qoladi.

Xodimlardan yaqin atrofdagi ob'ektlarga oqizishlar sodir bo'lganda, jihozlar elektromagnit energiyaga ham ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari, uskuna yaqinidagi metall buyumlar, masalan, stullar va stollar o'rtasida oqizmalar paydo bo'lishi mumkin. Ushbu standartda tasvirlangan sinovlar oxirgi hodisaning ta'sirini mos ravishda taqlid qiladi deb hisoblanadi.

Operatorning zaryadsizlanishining oqibatlarini uskunaning oddiy nosozligi yoki elektron komponentlarning shikastlanishi bo'lishi mumkin. Dominant ta'sirlarni tushirish oqimining parametrlari (ko'tarilish vaqti, davomiyligi va boshqalar) bilan bog'lash mumkin.

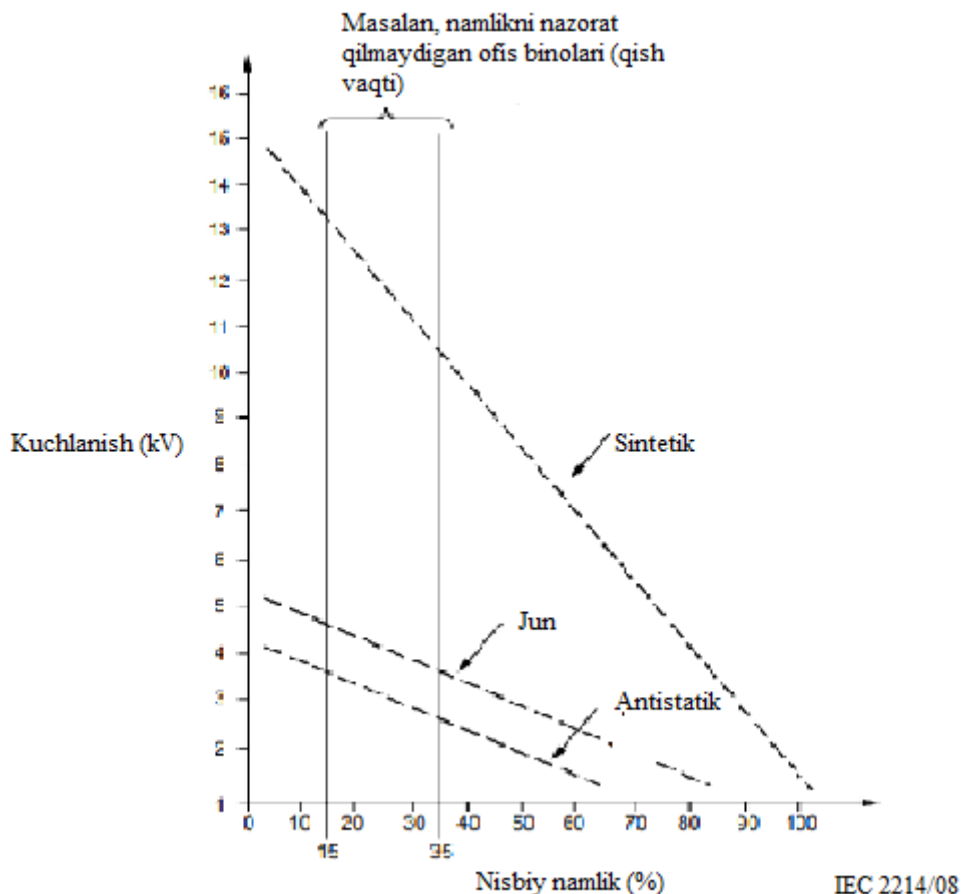
Muammoni bilish va asbob-uskunalarda statik elektr tokining chiqishi natijasida nomaqbul ta'sirlarning oldini olishga yordam beradigan vositaga ega bo'lish zarurati ushbu standartda tavsiflangan standart sinov tartibini ishlab chiqishni boshladi.

A.2 Atrof-muhit sharoitlarining zaryad darajalariga ta'siri

Elektrostatik zaryadlarning paydo bo'lishi, ayniqsa, sintetik matolar va quruq atmosferaning kombinatsiyasi tomonidan ma'qullanadi. Zaryadlash jarayonida ko'plab mumkin bo'lgan o'zgarishlar mavjud. Oddiy holat operator gilam bo'ylab yurib, har bir qadamda tanasidan matoga elektronlarni yo'qotadi yoki oladi. Operatorning kiyimi va uning kursisi o'rtasidagi ishqalanish ham zaryad almashinuviga olib kelishi mumkin. Operatorning tanasi to'g'ridan-to'g'ri yoki elektrostatik induksiya orqali zaryadlanishi mumkin; Ikkinchi holda, agar operator unga yetarli darajada tuproqlanmasa, o'tkazuvchi gilam himoya qilmaydi.

A.1-rasmning grafik ko'rinishi atmosferaning nisbiy namligiga qarab turli matolarni zaryadlash mumkin bo'lgan kuchlanish qiymatlarini ko'rsatadi.

Uskunalar sintetik matoning turiga va atrof-muhitning nisbiy namligiga qarab bir necha kilovoltgacha bo'lgan oqimlarga bevosita ta'sir qilishi mumkin.



A.1- Rasm. A.2-bandda ko'rsatilgan materiallar bilan aloqa qilishda operatorlar zaryadlanishi mumkin bo'lgan elektrostatik kuchlanishlarning maksimal qiymatlari

A.3 Atrof-muhit sharoitlarining zaryadsizlanish oqimiga aloqasi

O'lchanadigan miqdor sifatida kuchlanish talablarini aniqlash uchun foydalanuvchi muhitida topilgan statik kuchlanish darajalari qo'llaniladi. Shu bilan birga, energiya uzatish zaryadsizlanishdan oldin mavjud bo'lgan elektrostatik kuchlanishdan ko'ra, zaryadsizlanish oqimining funksiyasi ekanligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari, tushirish oqimi odatda yuqori darajadagi diapazonlarda zaryadsizlanishdan oldingi kuchlanishga mutanosib bo'lgandan kamroq ekanligi aniqlandi.

Oldindan tushirish kuchlanishi va tushirish oqimi o'rtasidagi nomutanosib bog'liqlikning mumkin bo'lgan sabablari:

– Yuqori kuchlanishli zaryadlarning zaryadsizlanishi odatda uzoq yoy yo'li orqali sodir bo'lishi kerak, bu esa ko'tarilish vaqtini oshiradi, shuning uchun tushirish oqimining yuqori spektral komponentlarini tushirishdan oldingi kuchlanishga mutanosib ravishda kamroq ushlab turadi.

– Odatda zaryad hosil qilish hodisasi uchun zaryad miqdori doimiy bo'lishi kerak deb hisoblasak, yuqori zaryad kuchlanish darajasi kichik sig'implarda paydo bo'lishi mumkin. Aksincha, katta sig'imdagi yuqori zaryadli kuchlanishlar sodir bo'lish ehtimoli kamroq bo'lgan bir qator ketma-ket ishlab chiqarish hodisalarini talab qiladi.

Yuqoridagilardan xulosa qilib, ma'lum bir foydalanuvchi muhiti uchun kuchlanish talablari oqim oqimining amplitudalari nuqtai nazaridan aniqlanishi kerak.

Ushbu konsepsiyani tan olgandan so'ng, sinovning dizayni osonlashtirildi. Kerakli tushirish oqimi amplitudalariga erishish uchun sinovchining zaryadlanish kuchlanishi va tushirish empedansini tanlashda o'zaro kelishuv qo'llanilishi mumkin.

A.4 Sinov darajalarini tanlash

Sinov darajalari eng real o'rnatish va atrof-muhit sharoitlariga mos ravishda tanlanishi kerak; ko'rsatma A.1-jadvalda keltirilgan.

A.1-jadval. Sinov darajalarini tanlash bo'yicha ko'rsatmalar

Sinf	Nisbiy namlik dan ortiq emas %	Antistatik material	Sintetik material	Maksimal kuchlanish kV
1	35	x		2
2	10	x		4
3	50		x	8
4	10		x	15

Tavsiya etilgan o'rnatish va atrof-muhit sinflari ushbu standartning 5-bandida ko'rsatilgan sinov darajalari bilan bog'liq.

Ba'zi materiallar, masalan, yog'och, beton va keramika uchun, ehtimollik darajasi 2 darajadan yuqori emas.

Muayyan muhit uchun mos sinov darajasini tanlashni ko'rib chiqishda ESD ta'sirining muhim parametrlarini tushunish muhimdir.

Eng muhim parametr, ehtimol zaryadsizlanish oqimining o'zgarish tezligi bo'lib, uni zaryadlash kuchlanishining, maksimal tushirish oqimining va ko'tarilish vaqtining turli kombinatsiyalari orqali olish mumkin.

Masalan, 15 kV sintetik material muhiti uchun zarur bo'lgan ESD kuchlanishi ushbu standartda belgilangan ESD generatorining kontaktli zaryadidan foydalangan holda 8 kV / 30 A sinf 4 sinovi bilan yetarli darajada qoplanadi.

Biroq, sintetik materiallar bilan juda quruq muhitda 15 kV dan yuqori kuchlanish paydo bo'ladi.

Izolyatsiya qiluvchi yuzalarga ega bo'lgan asbob-uskunalarni sinovdan o'tkazishda 15 kV gacha kuchlanishli havo chiqarish usuli qo'llanilishi mumkin.

A.5 Sinov nuqtalarini tanlash

Ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan sinov nuqtalari, masalan, tegishli ravishda quyidagi joylarni o'z ichiga olishi mumkin:

- shkafning yerdan elektr izolyatsiya qilingan metall qismlarida nuqtalar;
- boshqaruv yoki klaviatura sohasidagi har qanday nuqta va odam-mashina aloqasining boshqa har qanday nuqtasi, masalan, kalitlar, tugmalar, tugmalar, indikatorlar, LEDlar, slotlar, panjaralar, ulagichlar va boshqa operatorlar kirishi mumkin bo'lgan joylar.

A.6 Kontaktli tushirish usulidan foydalanishning texnik asoslari

Umuman olganda, havo chiqarish usulining takrorlanishiga, masalan, tushirish uchining yaqinlashish tezligi, namlik va ESD generatorining tuzilishi ta'sir qiladi, bu esa pulsning ko'tarilish vaqti va tushirish oqimining kattaligidagi o'zgarishlarga olib keladi.

Havoni tushirish ESD sinov qurilmalarida ESD hodisasi zaryadlangan kondansatkichni zaryadsizlantirish uchi orqali EUT ga tushirish orqali simulyatsiya qilinadi, tushirish uchi EUT yuzasida uchqun bo'shlig'ini hosil qiladi.

Uchqun juda murakkab jismoniy hodisadir. Harakatlanuvchi uchqun bo'shlig'i bilan tushirish oqimining ko'tarilish vaqti (yoki ko'tarilishi) 1 ns dan kamroq va 20 ns dan ortiq bo'lishi mumkinligi ko'rsatilgan, chunki yaqinlashish tezligi o'zgaradi.

Yaqinlashish tezligini doimiy ushlab turish doimiy ko'tarilish vaqtiga olib kelmaydi. Ba'zi kuchlanish/tezlik kombinatsiyalari uchun ko'tarilish vaqti hali ham 30 faktorgacha o'zgarib turadi.

Izoh: Yuqori kuchlanishlarda havo chiqishi bir nechta ketma-ket oqimlarda paydo bo'lishi mumkin.

Takroriy va tez ortib borayotgan tushirish oqimlarini yaratishi ma'lum bo'lgan ishga tushirish moslamasi o'rni hisoblanadi. O'rni yetarli kuchlanish qobiliyatiga va bitta kontaktga ega bo'lishi kerak (ko'tarilgan qismda ikki marta zaryadsizlanishni oldini olish uchun). Yuqori kuchlanish uchun vakuum o'rni foydali bo'ladi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, o'rni ishga tushirish moslamasi sifatida ishlatganda, nafaqat o'lchangan impuls shakli uning ko'tarilgan qismida ancha takrorlanadi, balki haqiqiy EUTlar bilan sinov natijalari ham takrorlanadi.

Shunday qilib, o'rni bilan boshqariladigan ESD generatori ma'lum bir oqim pulsini (amplituda va ko'tarilish vaqti) ishlab chiqaradigan qurilmadir.

Ushbu oqim A.3-bandda tavsiflangan haqiqiy ESD kuchlanishiga bog'liq.

A.7 ESD generatori uchun elementlarni tanlash

Inson tanasining sig'imini ifodalovchi saqlash sig'imi ishlatilishi kerak. Ushbu maqsadlar uchun mos bo'lgan 150 pF standart qiymati aniqlangan.

Kalit yoki asbob kabi metall buyumlarni ushlab turgan inson tanasining manba qarshiligini ifodalash uchun 330 Ω qarshilik tanlangan. Ushbu metall zaryadsizlanish holati daladagi barcha inson ajralishlarini ifodalash uchun yetarli darajada og'ir ekanligi ko'rsatilgan.

A.8 Generator spetsifikatsiyasi bilan bog'liq asoslar

ESD sinovini haqiqiy EUTlarga qo'llashda takrorlanish farqlarining sababi sifatida bir qator sabablar taxmin qilingan. Sinovni o'rnatish, kalibrlash masalalari va boshqalar ko'rib chiqildi va takliflar ushbu nashrga kiritilgan.

ESD generatorining spetsifikatsiyasiga o'zgartirishlar ham ko'rib chiqildi, ammo bu nashrda hech qanday o'zgartirish taklif etilmaydi. Quyida ushbu qarorning asoslari haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Qayta ishlab chiqarish bilan bog'liq muammolarning sababi sifatida ko'rsatilgan generator spetsifikatsiyasiga nisbatan ikkita potensial texnik sabablar:

- birinchi tepalikdan keyin generatorning tushirish oqimi to'lqin shakli, ya'ni 2 ns dan 60 ns gacha;

- elektrostatik razryad EUTga qo'llanilganda generator tomonidan nurlanadigan E-maydon.

Birinchi sabab texnik xizmat ko'rsatish guruhi tomonidan hal qilindi va 2-rasmda ko'rsatilgan ideallashtirilgan shaklning $\pm 35\%$ tolerantligi 2 ns va 60 ns oralig'ida ko'rsatilgan. Ushbu standartni ishlab chiqish jarayonida tushirish oqimi spetsifikatsiyasining ushbu potensial o'zgarishi dastlabki tepalikning 60 % da ($2,5 \pm 1$) ns ga tushish vaqtini nazorat qilish uchun qo'shimcha o'zgartirildi.

Ikki turdagi generatorlar bilan uch xil laboratoriyada turli EUT sinovlari o'tkazildi, bir turdagi generator IEC 61000-4-2 1-nashrga, yuqorida ko'rsatilganidek, qo'shimcha spetsifikatsiyaga ega boshqa tipga mos keladi. Har bir turdagi besh xil generatorlar bu borada besh xil ishlab chiqaruvchilar tomonidan taqdim etilgan.

O'zgartirilgan ESD generatorining dumaloq sinovlari natijalari qisqacha edi:

- turli ESD generatorlari o'rtasida ko'rib chiqilgan EUTlar ta'sir ko'rsatadigan sinov darajasida o'zgarishlar mavjud edi;

- tushirish to'lqini shaklining o'zgarishi vaqt va chastota sohalarida oqim shakllarini tozalash uchun paydo bo'ldi;

- ammo, yangi to'lqin shakli haqiqiy EUTlarda sinov natijalarining takrorlanishida sezilarli yaxshilanishga olib kelmadi.

Ikkinchi sabab ko'rib chiqildi, ammo keyingi davra sinovlarini o'tkazish uchun zarur bo'lgan resurslar muhim bo'lishi mumkin va bu parametr takrorlanish bilan bog'liq muammolarga sabab bo'lganligiga kafolat bermaydi. Haqiqiy EUTga nurlangan maydonlarning ta'sirini hisoblash va sinov natijalarining takrorlanishiga

ta’sir qiluvchi tegishli parametrlarni qanday boshqarishni tushunish uchun jiddiy texnik tadqiqotlar talab qilinadi.

Ushbu nashrga kiritilgan o‘zgartirishlar sinovlarning takrorlanishini yaxshilashga yordam beradi deb hisoblandi. Elektron maydon nurlanishining takrorlanish qobiliyatiga ta’sirini baholash uchun ushbu standartning kelgusida qayta ko‘rib chiqilishi uchun qo‘shimcha tadqiqotlar taklif qilinishi mumkin.

B ilova

(me'yoriy)

Joriy o'lchash tizimini kalibrlash va tushirish oqimini o'lchash

B.1 Joriy maqsad spetsifikatsiyasi - kirish empedansi

ESD generatorlarining tushirish oqimini o'lchash uchun ishlatiladigan koaksiyal oqim maqsadi ichki elektrod va tuproq o'rtasida o'lchanadigan, doimiy oqimda $2,1 \Omega$ dan ko'p bo'lmagan kirish empedansiga ega bo'lishi kerak.

1-izoh: Maqsad ESD oqimini mukammal yer tekisligiga o'lchashi kerak. To'liq o'tkazuvchi tekislik va nishonning kirish empedansi o'rtasidagi farqdan kelib chiqadigan xatolikni minimallashtirish uchun kirish empedansi uchun $2,1 \Omega$ chegara o'rnatildi. Ammo agar nishonning kirish empedansi juda past bo'lsa, chiqish signali juda kichik bo'ladi, bu kabellar va ossillografga ulanishi tufayli xatolarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, qarshilik qiymati ancha past bo'lsa, parazit induktivlik kuchayadi.

2-izoh: Kirish empedansi va uzatish empedansi (Z_{sys} , B.3-band) to'g'ridan-to'g'ri past chastotada yuqori aniqlik bilan o'lchangan bo'lishi mumkin.

B.2 Joriy maqsad spetsifikatsiyasi - kiritish yo'qolishi

B.2.1 O'lchov zanjiri

Koaksiyal oqim maqsadini kiritish yo'qolishini ko'rsatish o'rniga, maqsad, susaytiruvchi va kabeldan iborat o'lchov zanjirining kiritish yo'qolishi ko'rsatilgan. Bu o'lchov tizimining tavsifini soddalashtiradi, chunki har bir element alohida emas, balki faqat ushbu zanjir va ossillografni tavsiflash kerak.

Maqsadni pasaytirish kabeli zanjirining kiritish yo'qolishining o'zgarishi quyidagilardan oshmasligi kerak:

$\pm 0,5$ dB, 1 GHz gacha

$\pm 1,2$ dB, 1 dan 4 GHz gacha.

Qo'shish yo'qolishining nominal qiymati S_{21} bo'yicha:

$S_{21} = 20 \log [2Z_{sys}/(R_{in} + 50 \Omega)]$ dB, bu yerda R_{in} 50Ω bilan yuklanganda nishonni pasaytiruvchi-kabel zanjirining kirish impedansi.

1-izoh: To'g'ridan-to'g'ri o'tkazuvchanlik va ko'proq jalb qilingan kiritish yo'qotish o'lchovlari uchun turli xil kalibrlash vaqt oralig'idan foydalanish mumkin.. Agar takroriy d.k. o'tkazish empedansini o'lchash natijani dastlabki o'lchovdan 1 % dan kam farq qiladi, foydalanuvchi bir xil simi va susaytirgichdan foydalanilganda va boshqa ko'rsatkichlar bo'lmasa (masalan, bo'shashgan ulagichlar) maqsadli susaytiruvchi-kabel zanjirining kiritish yo'qotilishi o'zgarmagan deb taxmin qilishi mumkin) aksini ko'rsating.

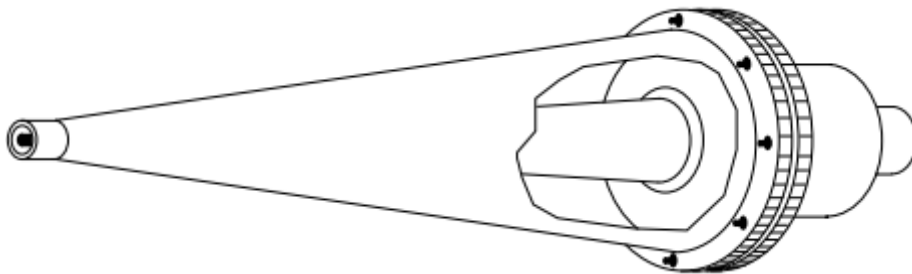
2-izoh: Maqsadli zaiflashtiruvchi kabel zanjiri har doim bitta ob'ekt sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Bitta element almashtirilganda yoki hatto qismlarga ajratilganda va qayta yig'ilganda ham, spetsifikatsiyaga muvofiqligini ta'minlash uchun butun zanjir qayta kalibrlashni talab qiladi.

B.2.2 Maqsadli adapter liniyasi

B.1-rasmda ko‘rsatilgan maqsadli adapter liniyasi 50 Ω koaksiyal kabelni ESD joriy maqsadining kirishiga ulaydi. Geometrik jihatdan, u koaksiyal kabelning diametridan maqsadli diametrgacha silliq ravishda kengayadi. Agar maqsad shunday qilingan bo‘lsa, impedans dan hisoblangan diametrining “d” dan “D” ga nisbati (B.2-rasmga qarang) 50 Ω ga teng emas, maqsadli adapter liniyasi uning ichki o‘tkazgichining tashqi diametri joriy nishonning ichki elektrodining diametriga teng bo‘lishi kerak. Empedans konusning adapter liniyasini (odatda havo) to‘ldiradigan materialning dielektrik o‘tkazuvchanligi yordamida hisoblanishi kerak. Maqsadli adapter liniyasi 4 GHz li tarmoqli kengligida (50 ± 1) Ω ni saqlab turishi kerak. Yuzma-yuz qo‘yilgan ikkita maqsadli adapter liniyasining qaytarilish yo‘qolishi 30 dB dan 1 GHz gacha va 20 dB dan 4 GHz gacha yaxshi bo‘lishi kerak, umumiy kiritish yo‘qotilishi 0,3 dB dan 4 GHz gacha bo‘lishi kerak.

50 Ω konusli adapter liniyasi

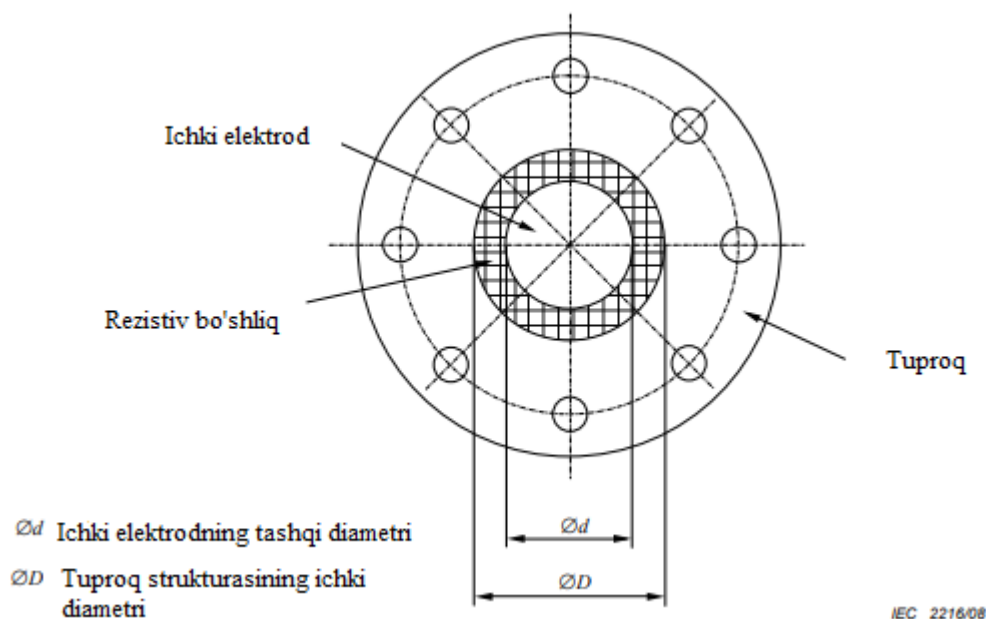
ESD joriy maqsadi



Izoh: Konusdan tashqari boshqa shakllar qabul qilinadi.

IEC 22 15/08

B.1-rasm. Joriy nishonga biriktirilgan maqsadli adapter liniyasiga misol



B.2-rasm. Joriy maqsadning old tomoniga misol

B.2.3 Joriy maqsadni pasaytirish-kabel zanjirining kiritish yo'qotilishini aniqlash

Zanjirning kiritish yo'qolishi VEKTOR tarmoq analizatori (VNA) yordamida aniqlanadi. Yeterli aniqlikka erishish mumkin bo'lsa, kattalik kiritish yo'qotilishini o'lchash uchun boshqa tizimlardan ham foydalanish mumkin.

Qo'shishni yo'qotishni o'lchash tartibi quyidagicha:

- B.3-rasmda ko'rsatilgan kalibrlash nuqtalarida tarmoq analizatorini kalibrlang (susaytiruvchi va nishon o'rtasida va zaiflashtiruvchi va maqsadli adapter liniyasi o'rtasida).

1-izoh: Agar tarmoq analizatori ishlatilmasa, protsedura mos ravishda o'zgartirilishi kerak.

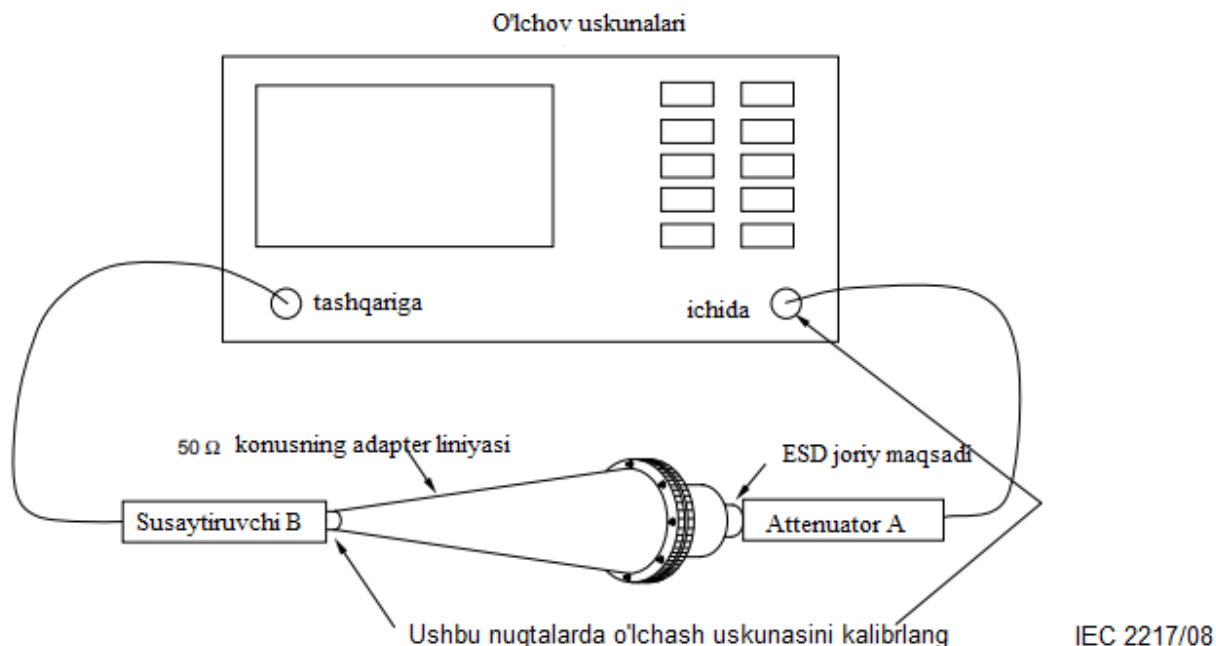
2-izoh: DC o'rniga tarmoq analizatori uchun mavjud bo'lgan eng past chastotadan foydalanish kerak. d.c. xususiyatlari alohida o'lchanadi.

3-izoh: Ikkita adapter liniyasi yoki adapter liniyasi va nishonning markaziy kontaktining barqarorligi takroriy o'lchovlar, turli markazlashtirilgan burchaklar yordamida qurilmalarni uzish va qayta ulash orqali tekshirilishi kerak.

- Maqsadli adapter liniyasini maqsad zaiflashtiruvchi (≥ 20 dB) kabel zanjiriga ulang va B.3-rasmda ko'rsatilganidek joylashtiring.

- Qo'shish yo'qotilishini o'lchash

Qo'shishni yo'qotish o'zgarishi B.2-bandda keltirilgan talablarga javob berishi kerak.

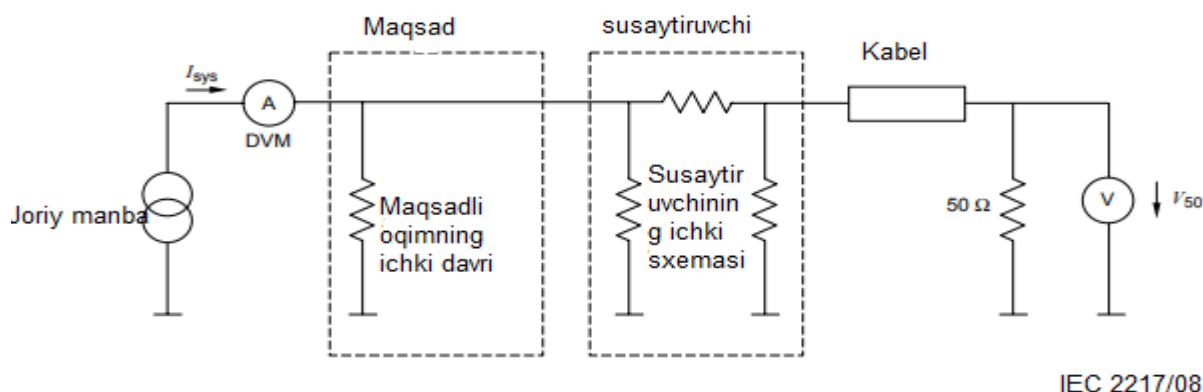


B.3-rasm. Joriy nishon-kabel zanjirining kiritish yo'qotilishini o'lchash misoli

B.3 Maqsadli zaiflashuvchi zanjirning past chastotali uzatish empedansini aniqlash

Nishon-susaytiruvchi-kabel zanjirining past chastotali uzatish empedansi maqsadning kirishiga kiritilgan oqim va kabelning chiqishidagi aniqlik $50\ \Omega$ yuk bo'ylab kuchlanish (ya'ni, ossilograf o'rniga kabelning oxirida joylashgan) o'rtasidagi nisbat sifatida aniqlanadi.

ESD o'lchovida, agar maqsadga joriy I_{sys} AOK qilingan bo'lsa, ossilograf V_{osc} kuchlanishini ko'rsatadi. Ko'rsatilgan kuchlanishdan noma'lum oqimni hisoblash uchun kuchlanish past chastotali tizim uzatish empedansi Z_{sys} bilan bo'linadi.



B.4-rasm. Past chastotali tizim uzatish empedansini aniqlash uchun sxema

1-izoh: Ko‘rsatilgan maqsadning ichki sxemasi faqat bir misol. Boshqa ichki sxemalar ham mumkin

Maqsadni susaytiruvchi kabel zanjirining past chastotali tizim uzatish empedansini quyidagicha aniqlash mumkin:

- Joriy nishonning old tomoniga taxminan 1 A oqim oqimini kiritish. Old tomon – bu tushirish amalga oshiriladigan tomon
- Z_{sys} generatorni kalibrlash uchun asosiy miqdordir. 50 Ω yuk maksimal $\pm 1 \%$ joizlikka ega bo‘lishi kerak.
- 50 Ω aniqlikdagi yukda V_{50} kuchlanishini o‘lchash.
- O‘tkazish empedansini hisoblash:

$$Z_{sys} = \frac{V_{50}}{I_{sys}}$$

2-izoh: Termal kuchlanishning natijaga ta’sir qilmasligini tekshirish uchun o‘lchash ijobiy va salbiy oqim bilan amalga oshirilishi mumkin. Ikkala natija ham bir-biridan 0,5 % dan kam bo‘lishi kerak.

Butun maqsad-susaytiruvchi-kabel zanjirining uzatish xususiyatlarini aniqlashning boshqa usullaridan foydalanish mumkin.

B.4 ESD generatorini kalibrlash

B.4.1 Kalibrlash natijasi

ESD baholashning taqqoslanadigan kalibrlash natijasi juda muhimdir. Bu ayniqsa, turli ishlab chiqaruvchilarning ESD generatorlari yordamida sinovlar o‘tkazilishi yoki uzoq vaqt davomida sinovdan o‘tkazilishi kutilayotgan holatlarga to‘g‘ri keladi. Takroriylik baholashda harakatlantiruvchi omil bo‘lishi juda muhimdir. ESD generatori tan olingan sifatni ta’minlash tizimiga nisbatan ma’lum vaqt oralig‘ida kalibrlanishi kerak.

Izoh: Ushbu ilovadagi jarayon kalibrlash uchun berilgan. Sinovdan oldin generatorni tekshirishning boshqa tartibi 6.3-bandda keltirilgan.

ESD generatorini kalibrlash 8.1.2-bandda ko‘rsatilganidek, iqlim sharoitlari doirasida amalga oshirilishi kerak.

B.4.2 ESD generatorini kalibrlash uchun zarur bo‘lgan sinov uskunalari

ESD generatorlarini kalibrlash uchun quyidagi uskunalar talab qilinadi:

- yetarli tarmoqli kengligi bo‘lgan ossilograf (≥ 2 GHz analog tarmoqli kengligi);
- koaksiyal oqim maqsadli-susaytiruvchi-kabel zanjiri;
- kamida 15 kV kuchlanishni o‘lchashga qodir yuqori voltli hisoblagich. Chiqish kuchlanishini yuklamaslik uchun elektrostatik voltmetrdan foydalanish kerak bo‘lishi mumkin;
- koaksiyal tok nishoni bilan vertikal kalibrlash tekisligi, nishondan tekislikning istalgan chetiga kamida 0,6 m masofada o‘rnatilgan;
- zarur bo‘lgan quvvat qobilyatiga ega zaiflashtiruvchi(lar).

Izoh: Tegishli koaksiyal oqim nishoniga misol C ilovasida keltirilgan.

B.4.3 Aloqa rejimi generatorini kalibrlash tartibi

Joriy maqsad B.4.2 talablariga javob beradigan vertikal kalibrlash tekisligining markaziga o'rnatilishi kerak. ESD generatorining qaytariladigan oqim kabeli (tuproq chizig'i) uchun ulanish samolyotning pastki markazida nishondan 0,5 m pastroqda amalga oshirilishi kerak. Tuproq chizig'i kabelning o'rtasida orqaga tortilib, teng yonli uchburchak hosil qilishi kerak. Kalibrlash paytida zamin chizig'ini polga qo'yishga yo'l qo'yilmaydi.

ESD generatorining joriy to'lqin shakli spetsifikatsiyalar doirasida ekanligini tekshirish uchun quyida keltirilgan amallarni bajaring. To'lqin shaklini yozib oling va quyidagi parametrlarni o'lchang:

I_p tushirish oqimining eng yuqori qiymati [A];

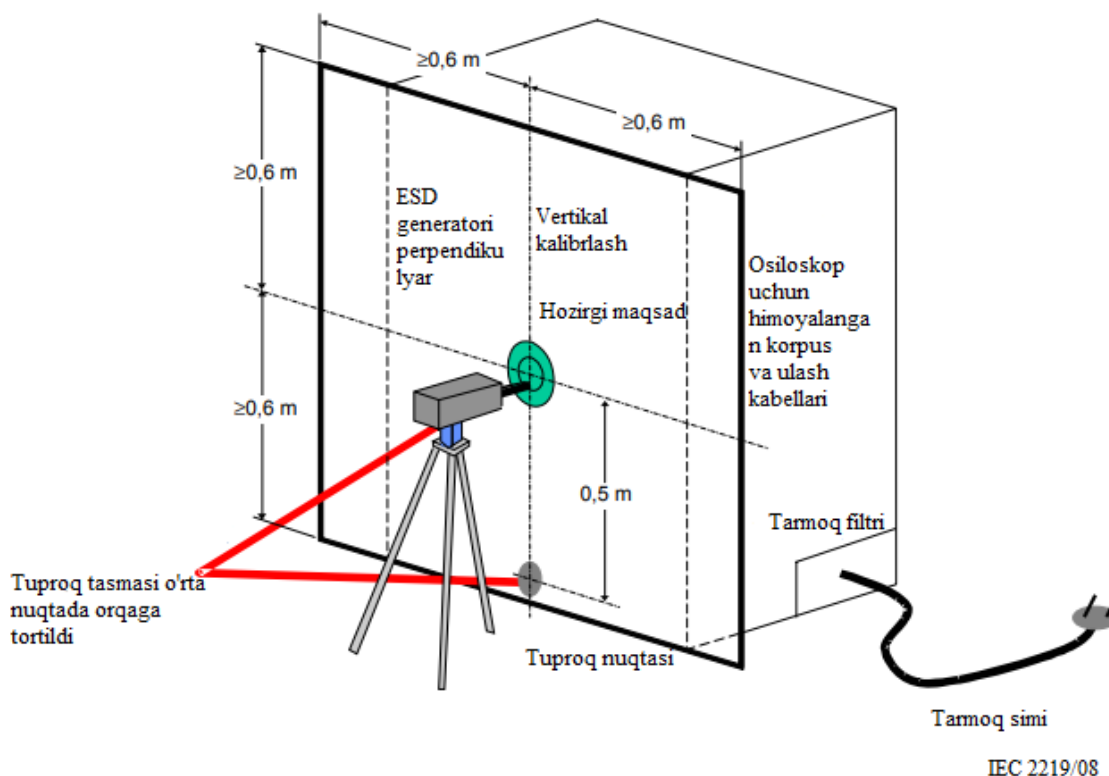
I_{30} maksimal oqim 0,1 marta I_p [A] ga yetganidan keyin 30 ns oqim qiymati;

I_{60} maksimal oqim 0,1 marta I_p [A] ga yetganidan keyin 60 ns oqim qiymati;

t_r oqimning ko'tarilish vaqti [ns].

B.1 – Jadval. Kontaktning tushirishni kalibrlash tartibi

Qadam	Tushuntirish
ESD generatorini har bir sinov darajasida 1-jadvalda belgilanganidek, ikkala qutb uchun besh marta zaryadsizlang, har bir natijani saqlang.	Texnik shartlar barcha 5 razryad uchun bajarilishi kerak.
Har bir to'lqin shaklida I_p , I_{30} , I_{60} , t_r ni o'lchang.	Parametrlar har bir sinov darajasida tekshirilishi kerak
30 ns da oqim I_{30} 2 A $\pm$ 30 % ekanligini tekshiring	Parametrlar har bir sinov darajasida tekshirilishi kerak ^a
60 ns da oqim I_{60} 1 A $\pm$ 30 % ekanligini tekshiring	Parametrlar har bir sinov darajasida tekshirilishi kerak ^a
Maksimal oqim I_p 3,75 A $\pm$ 15 % ekanligini tekshiring	Parametrlar har bir sinov darajasida tekshirilishi kerak ^a
Ko'tarilish vaqti t_r 0,8 ns $\pm$ 25 % ekanligini tekshiring	Parametrlar har bir sinov darajasida tekshirilishi kerak
^a Ushbu jadvalda keltirilgan oqimning qiymati 1 kV kuchlanishga to'g'ri keladi. Ushbu o'lchangan qiymat generator kuchlanishiga mutanosib ravishda o'zgaradi.	



1-izoh: Generator shtat ekvivalentiga teng metall bo'lmagan kam yo'qotish tayanchiga o'rnatilishi kerak.

2-izoh: Generator xuddi sinov paytida ishlatilishi kerak bo'lgan tarzda quvvatlanishi kerak.

3-izoh: B.5-rasmga nisbatan teskari o'rnatish ham ishlatilishi mumkin.

B.5-rasm. ESD generatorining ishlashini kalibrlash uchun odatiy tartib

Agar o'lchov tizimiga bilvosita ulanish yo'llari kalibrlash natijalariga ta'sir qilmasligi o'lchov bilan isbotlangan bo'lsa, ossilografni himoya qilish shart emas.

Kalibrlash tizimi, agar ossilografning ishga tushirilishi quyidagi hollarda natija bermasa, yetarli darajada kuchlanishli (ya'ni, Faraday qafasi kerak emas) deb e'lon qilinishi mumkin:

- ossilografning ishga tushirish darajasi eng past sinov darajasining $\leq 10\%$ ga o'rnatilgan va,
- ESD generatori eng yuqori sinov darajasi bilan nishonning tashqi halqasiga (ichki halqa o'rniga) zaryadsizlanadi.

C ilova

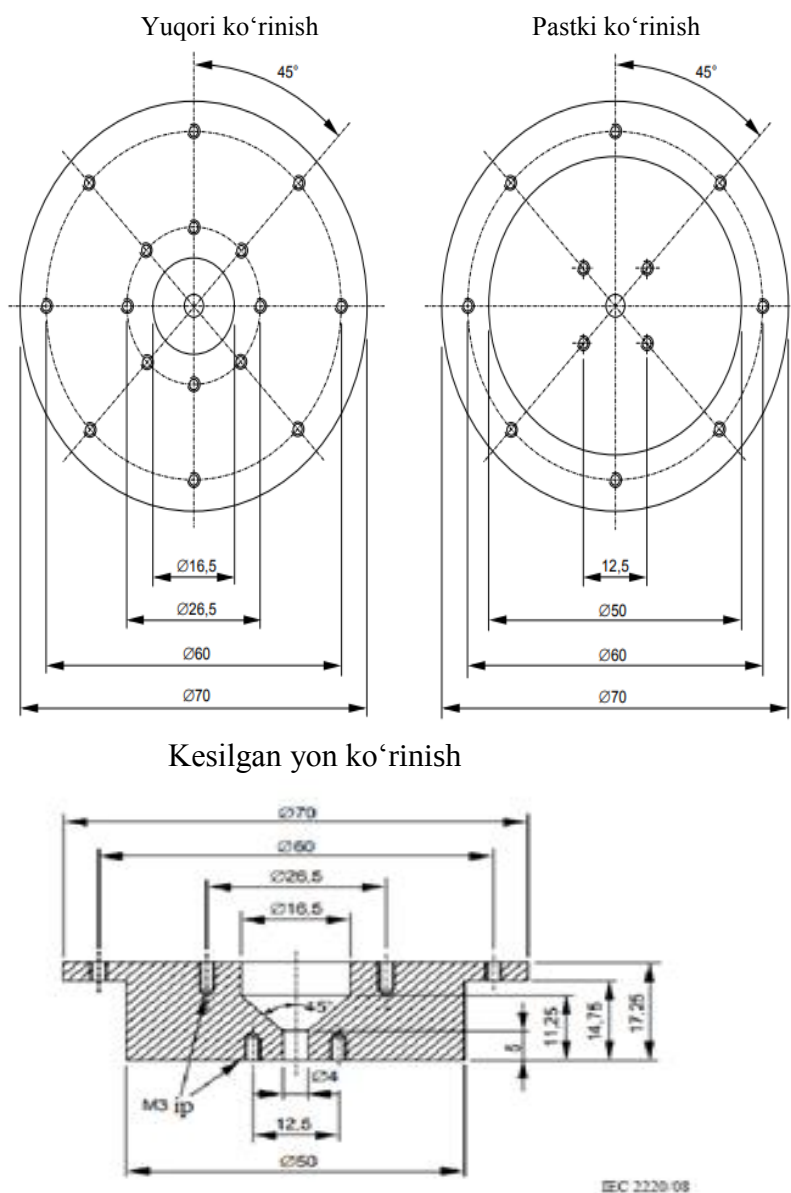
(ma'lumot uchun)

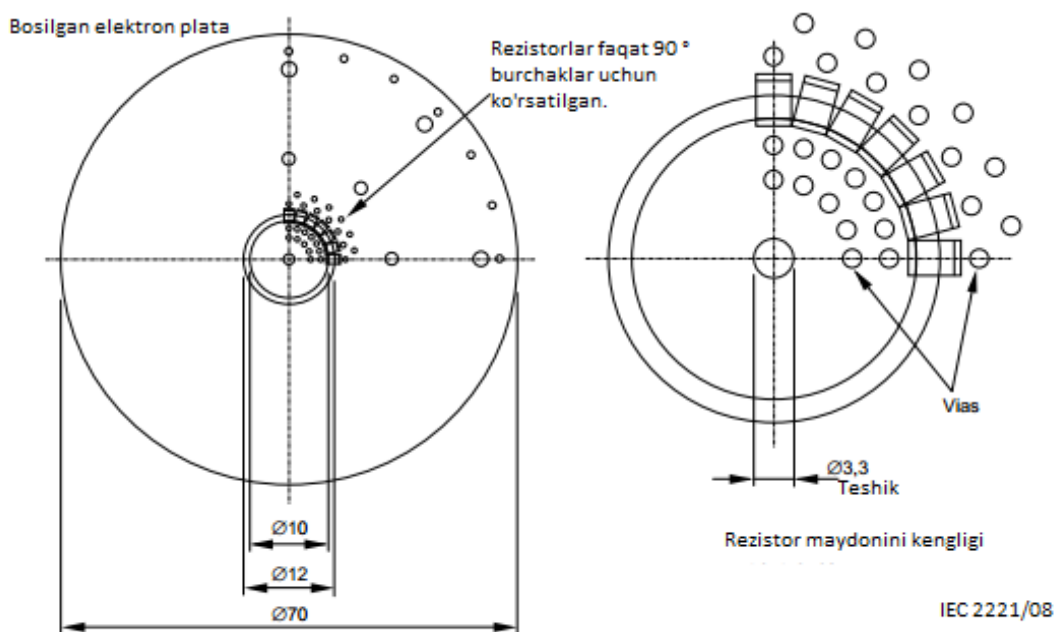
B ilovasi talablariga javob beradigan kalibrlash maqsadiga misol

C.1 dan C.5 gacha bo'lgan rasmlarda B ilovasi talablariga javob beradigan maqsadning qurilish tafsilotlari keltirilgan. Ushbu maqsad 1 m RG 400 kabelidan foydalanilganda tekis joylashtirish yo'qotilishini ta'minlash uchun mo'ljallangan. 20 dB yoki undan katta kuchsizlantiruvchini to'g'ridan-to'g'ri maqsadning chiqish portiga bir nechta aks ettirishni oldini olish uchun ulash tavsiya etiladi.

Izoh: C.1 dan C.5 gacha bo'lgan shakllar misollar; shuning uchun notoleranslar belgilanadi.

Markaziy guruch qismi -Taxminan 1:1.



C.1-Rasm. Koaksiyal nishonning mexanik chizmasi (5 dan 1-chizma)

O'lchamlar millimetrd

Bu yerda:

Rezistor o'lchami 0805

Qiymat 51 Ω

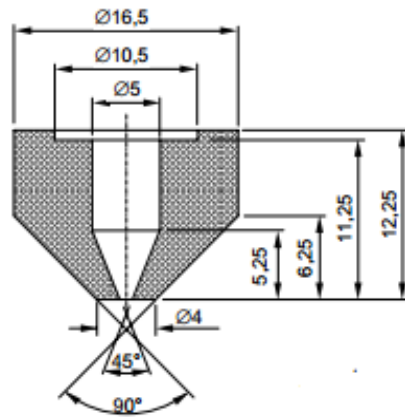
Joylashtirish teginish, aniq simmetrik (shablondan foydalaning)

Material 0,5 mm FR-4, oltin bilan qoplangan

Vias rezistorlarning har ikki tomonidagi ikkita halqali va bosilgan elektron plataning tashqi chetiga yaqin bitta halqa. Taxminan 25 rezistor kerak bo'ladi

C.2-Rasm.Koaksiyal nishonning mexanik chizmasi (5 dan 2-chizma)

PTFE-I qism - taxminan 2: 1

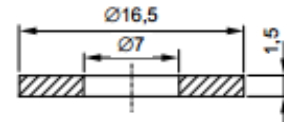


PTFE-qism II - Taxminan 2: 1

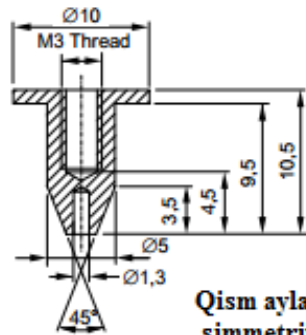
Yuqori ko'rinish



Kesilgan yon ko'rinish

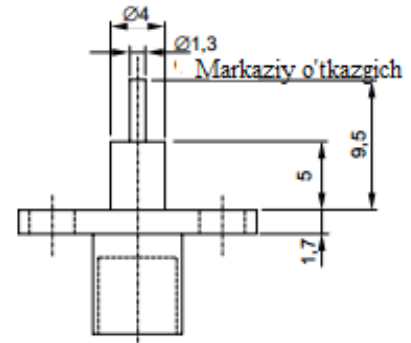


Markaziy o'tkazgich - taxminan 2: 1

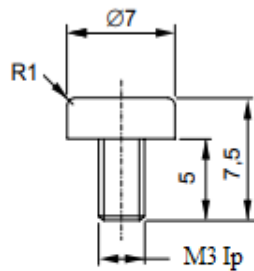


Qism aylanish simmetriyasiga ega

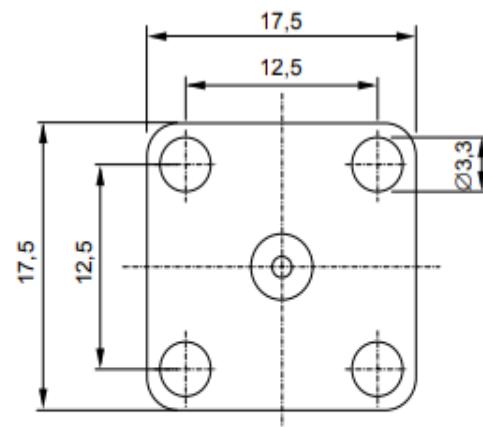
SMA-ulagichi - Taxminan 2: 1



Markaziy o'tkazgichning yuqori qismi zanglamaydigan po'latdan - Taxminan 2: 1



Qism aylanish simmetriyasiga ega



Buning o'miga shunga o'xshash N-tipli ulagichdan foydalanish mumkin

IEC 2222/08

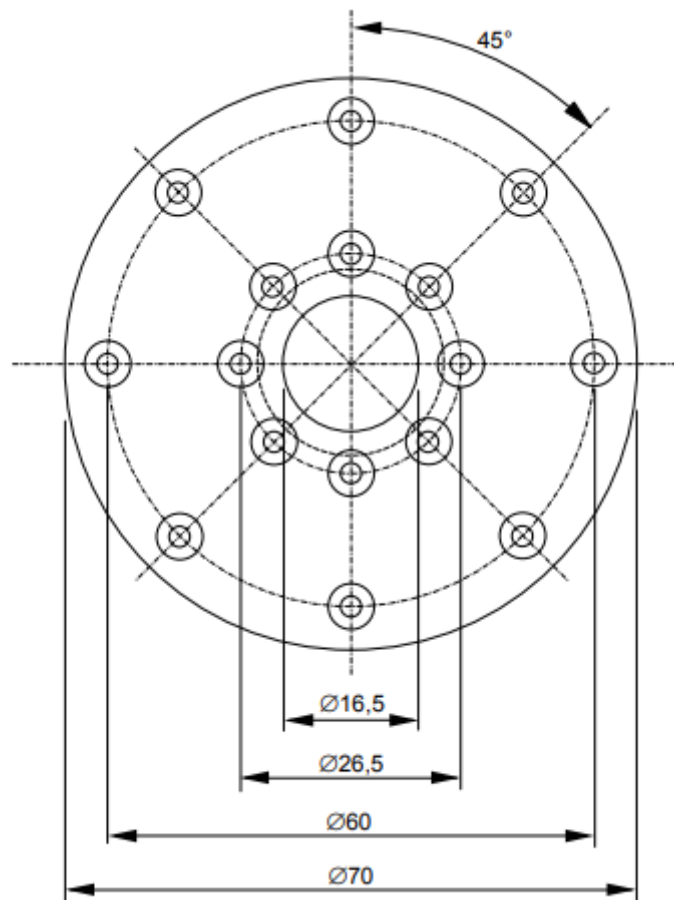
O'lchamlar millimetrd

C.3-rasm. Koaksiyal nishonning mexanik chizmasi (5 dan 3-chizma)

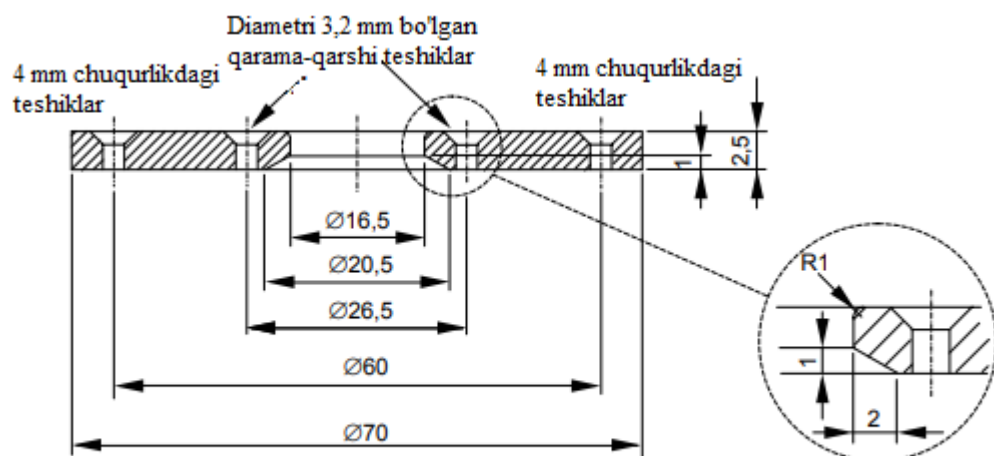
STANDARTLAR INSTITUTI #4MGFHE9FOQ - 25.12.2024 "O'ZTEST" DM

Qopqoq: zanglamaydigan po'lat - Taxminan 1: 1

Yuqori ko'rinish



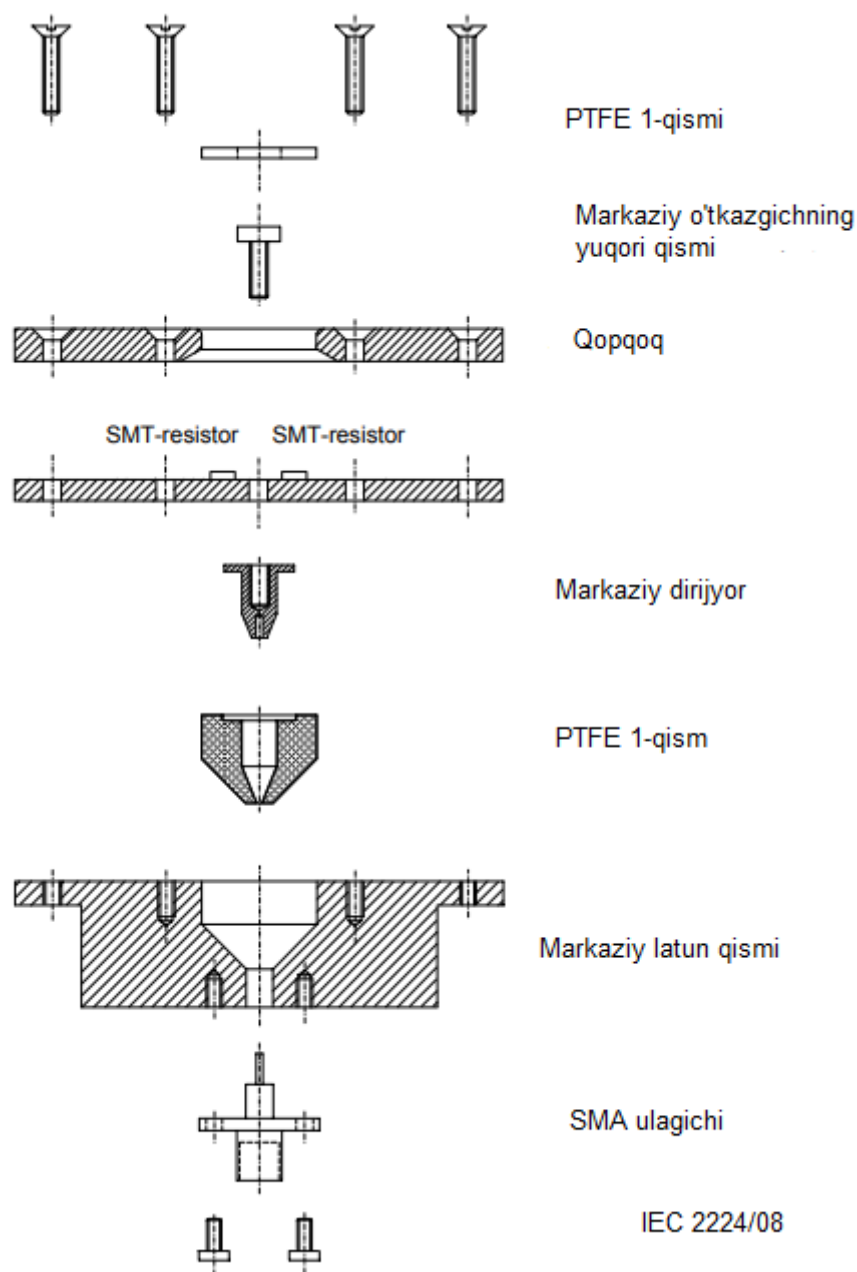
Kesilgan yon ko'rinish



IEC 2223/08

O'lchamlar millimetrd

C.4-rasm. Eksenel nishonning mexanik chizmasi (5 dan 4 tasi)



C.5-rasm. Eksenel nishonning mexanik chizmasi (5 dan 5-chizma)

D ilova

(ma'lumot uchun)

Insonning metall razryadlari va elektrostatik razryad generatorlaridan radiatsiya maydonlari

D.1 Ko'zda tutilgan va mo'ljallanmagan maydonlarni keltirib chiqaradigan jarayonlarning umumiy ko'rinishi

D.1.1 Umumiy

Insonning elektrostatik zaryadsizlanishi (kichik, qo'lda ushlab turiladigan metall buyum orqali) ushbu standart va undan oldingi to'liqlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bu insondan, shuningdek, ESD generatoridan chiqadigan zaryad, tegishli kuchli elektromagnit maydonlarni hosil qilish uchun javob beradi. Quyidagi kichik bandlar birinchi navbatda odamni bo'shatish jarayonini ko'rib chiqadi va keyin ESD generatorida sodir bo'lgan jarayonni ko'rib chiqadi.

D.1.2 Inson ESD

Insondan EUTga qadar ESD hodisasi uchun quyidagi hodisalar ketma-ketligi sodir bo'ladi.

a) Qo'lda ushlab turiladigan metall buyum EUTning metall yuzasiga yaqinlashganda va oqim chiqishidan oldin elektrostatik maydon paydo bo'ladi. Oqim yo'q (yoki juda oz) va mos keladigan magnit maydon yo'q.

b) Qo'lda ushlab turiladigan metall qism va EUT o'rtasida zaryadsizlanish boshlangandan so'ng, elektrostatik maydon ikkalasi orasidagi bo'shliqda qulab tushadi. Dastlabki qiymatidan boshlab u 50 ps dan 5 ns gacha bo'lgan taxminan 25 V dan 40 V gacha bo'lgan bo'shliqdagi kuchlanishga tushadi. Yiqilish vaqti parametrlar, kuchlanish va boshqalarga bog'liq. Elektr maydonining dastlabki qulashi kuchli vaqtinchalik elektromagnit maydonlarni keltirib chiqaradigan bir qator hodisalarning birinchi bosqichidir.

c) Odam ushlab turgan metall qismda va EUTda tok oqib chiqa boshlaydi. Eng oldingi oqim old qismi yorug'lik tezligi bilan kengayadi va taxminan 0,8 ns atrofida, u odamning qo'liga yetib boradi. Oqim EUT va qo'lda kengayishda davom etar ekan, u nurlanish va qarshilik tufayli aks ettirish va yo'qotishlarni boshdan kechiradi, bu esa EUTda ham, odamda ham oqim zichligining murakkab naqshiga olib keladi.

d) Radiatsiya jarayoni davom etar ekan, tokning eng yuqori chastotali komponentlari, asosan, nurlanish hisobiga tez zaiflashadi. Vaqt o'tishi bilan oqim yumshoqroq bo'ladi (ya'ni kamroq yuqori chastotali tarkib bilan) va nihoyat, tana EUT bilan yangi elektrostatik muvozanatga erishadi. Biroq, tanadagi qolgan zaryad nolga teng bo'lmasligi mumkin, chunki yoy tananing to'liq zaryadsizlanishidan oldin o'chib ketishi mumkin. Agar qo'l va metall ob'ekt EUTga yaqinlashishda

davom etsa, ikkinchi zaryadsizlanish pastroq kuchlanishda sodir bo'lishi mumkin, bu ESD ketma-ketligiga olib keladi, ularning har biri pastroq kuchlanishda va har birining ko'tarilish vaqti tezroq bo'ladi (qisman past kuchlanish bilan bog'liq).

e) Har bir tushirish ketma-ketligi davomida qo'lning, tananing yoki EUTning biron bir nuqtasida joylashgan kuzatuvchi zaryadsizlanishdan oldin zaryad zichligini, zaryadsizlanish bosqichida tez o'zgaruvchan tokni va zaryaddan keyin ozgina qolgan zaryadni kuzatadi.

f) Antenna nazariyasidan ma'lumki, o'zgaruvchan zaryad zichligi va o'zgaruvchan oqim nurlanish maydonlarini keltirib chiqaradi. Yaqin masofada maydonlarda tok va to'g'ridan-to'g'ri zaryad hukmronlik qiladi va katta masofalarda oqim va zaryad vaqtining hosilasi maydonlarni aniqlaydi. Yaqin atrofdagi dalalar orasidagi o'tish maydoni (taxminan maydon) va uzoqroq masofada ko'rinadigan maydonlar (uzoq maydon) murakkabroq. O'lchovlar va simulyatsiyalar shuni ko'rsatdiki, ESD ning vaqtinchalik maydonlari, hech bo'lmaganda eng bezovta qiluvchi birinchi nanosoniyalar uchun, yoydan 10 sm masofada uzoq dala sharoitlariga yetib boradi.

g) Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, tok va zaryad vaqtining hosilasi elektron tizimlarning buzilgan (buzilmaydigan xatosi) uchun juda muhim.

h) Shuni ta'kidlash kerakki, inson zaryadida oqim va zaryad hosilalari yoydagi kuchlanishning pasayish vaqti bilan belgilanadi. Shunday qilib, oqimdagi oqimning ko'tarilish vaqti yuqori chastotali komponentlarni aniqlaydi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, inson-metall ESD ning vaqtinchalik maydonlari ESD jarayonining muhim qismidir. Ideal ESD generatori ularni qandaydir miqdoriy uslubda takrorlaydi. Inson va metall va boshqalar orasidagi elektrostatik razryadning maydon kuchi yaxshi ma'lum.

D.1.3 ESD generatori

Keyingi qadam hozirgi ESD generatorlarida sodir bo'ladigan jarayonlarni tahlil qilish va solishtirishdir. Ko'pgina ESD sinovlari kontakt rejimida amalga oshirilganligi sababli, takrorlanuvchanlik sabablariga ko'ra, quyidagilar ESD generatorlarning kontakt rejimi bilan cheklangan.

a) ESD generatorining tushirish uchi EUTning erga ulangan (ko'p hollarda) qismiga ulanadi.

b) Zaryad qilishdan oldin ESD generatorida kondansator zaryadlanadi. Ko'pgina dizaynlarda zaryadlash jarayoni natijasida yuzaga keladigan elektrostatik maydonning ko'p qismi ESD generatorida cheklangan. Natijada, zaryadsizlanishdan oldin yaqin atrofdagi elektrostatik maydon bir xil kuchlanish bilan zaryadlangan odamning bir nuqtasida o'lchanadigan elektrostatik maydondan ancha past bo'ladi.

c) Raqamni tushirish elektrostatik razryad generatori ichidagi zonani yopish orqali boshlanadi. Ushbu maxsus o'rni dizayni tushirish oqimining juda yaxshi

takrorlanishiga imkon beradi; ammo, o'rni ichki bo'lgani va ESD generatori EUT ga tegadigan nuqtaga tegishli bo'lganligi sababli, oqim oqimining boshlanishi inson zaryadidan butunlay farq qiladi.

d) O'rni ichidagi kuchlanishning pasayish vaqtlari juda tez, albatta, 100 ps dan kam, bu oqim to'liqining o'rnidan barcha yo'nalishlarda uzoqlashishiga va barcha kontaktli metall qismlarga va yaqin atrofdagi boshqa metall qismlarga olib keladi. Hozirgi to'liq yorug'lik tezligida (dielektrlarda past tezlikda) tarqaladi. Ushbu oqim to'liqining ko'tarilish vaqti kuchlanishning pasayishi vaqtiga teng.

e) Kuchlanishning pasayishi vaqti 100 ps dan kam, ammo bu standart maqsad bilan aloqa qilish nuqtasida o'lgangan ($0,8 \pm 0,2$) ns oqim ko'tarilish vaqtini talab qiladi. Bunga erishish uchun ESD generatorlarida ko'tarilish vaqtini o'rni ichidagi juda past qiymatdan tushirish uchidagi standartlashtirilgan qiymatlarga oshiradigan chora-tadbirlar ishlab chiqilgan.

f) Vaqtinchalik maydonlar barcha joriy vaqt hosilalari va zaryad zichligi vaqt hosilalari tomonidan yuzaga keladi. Generatordan chiqadigan razryad va metallli odamdan o'rtasidagi muhim farqni ta'kidlash kerak: inson zaryadsizlanishi uchun yoydagi oqimning ko'tarilish vaqti eng tez jarayon bo'lib, u vaqtinchalik maydonlarning spektrini belgilaydi. Biroq, kontakt rejimida ESD generatori bilan yuqori chastotali spektr tushirish uchidagi oqimning ko'tarilish vaqti bilan emas, balki o'rni kuchlanishining pasayishi bilan belgilanadi.

g) Generatordagi barcha o'zgaruvchan toklar o'tkinchi maydonlarni keltirib chiqarganligi sababli, reledagi 100 ps ko'tarilgan oqimlarning ESD generatoridan vaqtinchalik maydonlarga hissasi, shuningdek, zaryadsizlanish nuqtasida ($0,8 \pm 0,2$) ns ko'tarilgan oqimlarning hissasi mavjud. Generatorda tezroq sodir bo'lgan hodisalar natijasida kelib chiqadigan vaqtinchalik maydonlar umumiy kiruvchi o'tkinchi maydonlardir, chunki ular oqim nuqtasida bir xil oqim ko'tarilish vaqti va cho'qqi qiymatiga ega bo'lgan ekvivalent inson-metall razryaddan hosil bo'lganlardan tashqari, bu nurlangan maydonlarning yuqori chastotali tarkibini oshiradi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, tez ko'tarilgan oqimlarning vaqtinchalik maydonlarga qo'shgan hissasi kuchli ESD generatorining dizayniga bog'liq. Ushbu maydon hissasi yaxshi bostirilgan bo'lishi mumkin yoki har qanday generatorda vaqtinchalik maydonlarda ustunlik qilishi mumkin. Afsuski, bu hissalar ushbu standartda tartibga solinmagan, natijada ESD sinovi paytida noxush hodisalar ishlatiladigan aniq generatorga juda bog'liq bo'lishi mumkin.

D.2 ESD sinoviga EUT reaksiyasi

ESD sinovi davomida EUT ning keng doiradagi elektr buzilishlariga javobi tekshiriladi. Diapazon quyidagilarni o'z ichiga oladi: dielektrik parchalanish uchun kuchlanish, in'eksiya nuqtasidan uzoqda bo'lgan bo'shliqda ikkilamchi buzilish, RI tushishi uchun oqim, Ldi/dt tushishi uchun magnit maydon, induksiyalangan

kuchlanish uchun magnit maydonlar va induksiyalangan kuchlanish uchun elektr maydonlari (uzoq maydonlarda ham, yaqin maydonlarda ham bo'lishi mumkin). Shu nuqtai nazardan, ESD sinovi bir nechta sinovlarni birlashtirish orqali EMI sinovidan farq qiladi.

ESD sinovining turli xil buzilishlari tufayli EUT muvaffaqiyatsizliklarining ba'zi misollari:

- IC ga zarar yetkazuvchi ulagich PIN-kodiga tushirish;

Ushbu misolda, ICda tarqaladigan energiya, IC orqali uzatiladigan maksimal oqim yoki zaryad, katta ehtimollik bilan zarar eshigini aniqlaydi;

- uchqunning IC ga yetib borishiga imkon beruvchi plastik korpusdagi bo'shliq orqali oqizish;

Bunday holda ESD sinovi plastik tikuv orqali bo'shliqning dielektrik parchalanish kuchini aniqlaydi.

- shassidagi zaryadsizlanish shassidagi tizimning ishdan chiqishiga olib keladi.

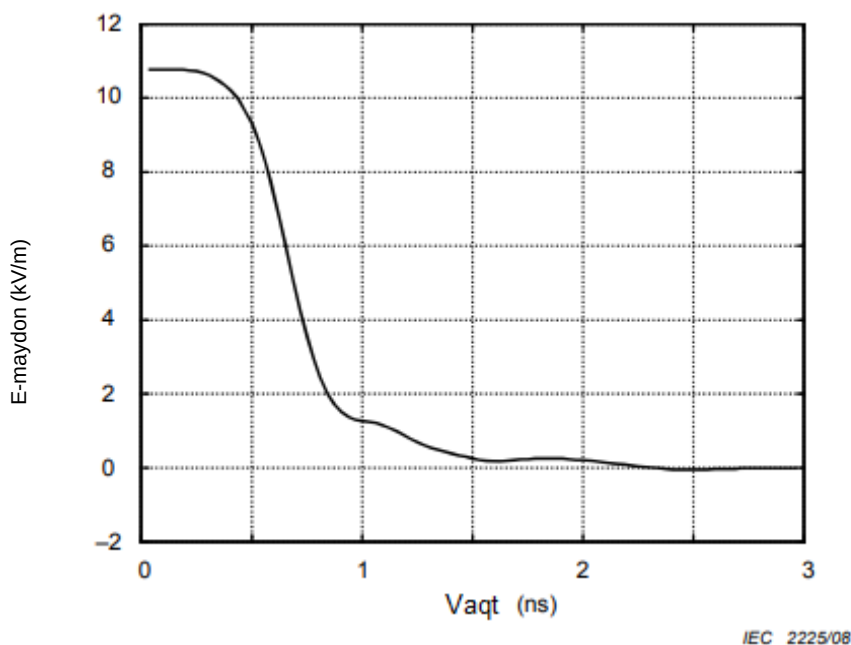
Ushbu misolda, ESD hodisasining o'tkinchi maydonlari tizimning izlari, simlari yoki to'g'ridan-to'g'ri IC lariga ulangan bo'lib, tizimning mantiqiy funksiyasini buzadigan kuchlanish yoki oqimlarni keltirib chiqarishi mumkin.

ESD generatori ichidagi oqimdan maydonlarga ulanish mexanizmida oqimning vaqt hosilasi, hatto nisbatan o'rtacha masofalar hukmronlik qiladi, masalan. 20 cm. Bundan tashqari, maydon va sim, iz yoki IC o'rtasidagi bog'lanish elektr va magnit maydonning o'zgarish tezligining EUT funksiyasini bajaradi. Xulosa: Maydonni yaratishda ham, induksiya jarayonida ham vaqt hosilalari in'ektsiya qilingan oqimga hissa qo'shadi, bu esa tushirish uchidagi oqim uchun turli xil impuls shakllariga va maydonlar tufayli izlardagi turli induksiyalangan kuchlanishlarga olib keladi. Izlardagi induksiyalangan kuchlanishlar, odatda, standartda belgilangan ESD boshlang'ich tushirish oqimidan ancha torroq kenglikka ega va ular jiringlashni ko'rsatishi mumkin.

Vaqtinchalik maydonlarning o'ziga xos ESD generatorining dizayniga bog'liqligi sababli (ayniqsa, 300 MHz dan yuqori chastotalarda energiyaga ega bo'lgan dala komponentlari) ESD generatorining o'ziga xos dizayni iz, sim yoki IC ichidagi induksiyalangan oqimlarga kuchli ta'sir qilishini kutish kerak. Agar bir xil EUT turli ESD generatorlari bilan sinovdan o'tkazilsa va ESD generatorini ishlab chiqaruvchi elektromagnit maydonlarning kiruvchi qismini minimallashtirish uchun ehtiyot choralarini ko'rmagan bo'lsa, bu sinov natijalarining katta o'zgarishiga olib kelishi mumkin (ko'p hollarda tizimning buzilishi, yo'q qilinishi emas) o'rni ichidagi kuchlanishning tez tushishi natijasida yuzaga keladi. E'tibor bering, sinov natijalaridagi bu farqlar faqat EUT yuqori chastotali maydonlarga, asosan >1 GHz ga sezgir bo'lsa paydo bo'ladi.

D.3 ESD mos yozuvlar hodisasining vaqtinchalik maydonlari

5 kV zaryad kuchlanishida taxminan 850 ps ko'tarilish vaqtiga ega bo'lgan inson metall ESDning vaqtinchalik maydonlari o'lchandi. Ideal ESD generatori 5 kV kontakt rejimini sinovdan o'tkazish uchun ushbu maydonlarni qayta ishlab chiqarishi kerak. Ma'lumotni olish uchun keng polosali (1,5 MHz va 1,5 GHz oralig'ida ± 1 dB) dala datchiklari vertikal mos yozuvlar tekisligiga tushirish nuqtasidan 0,1 m masofada, ya'ni maqsadli pozitsiyadan o'rnatilgan.

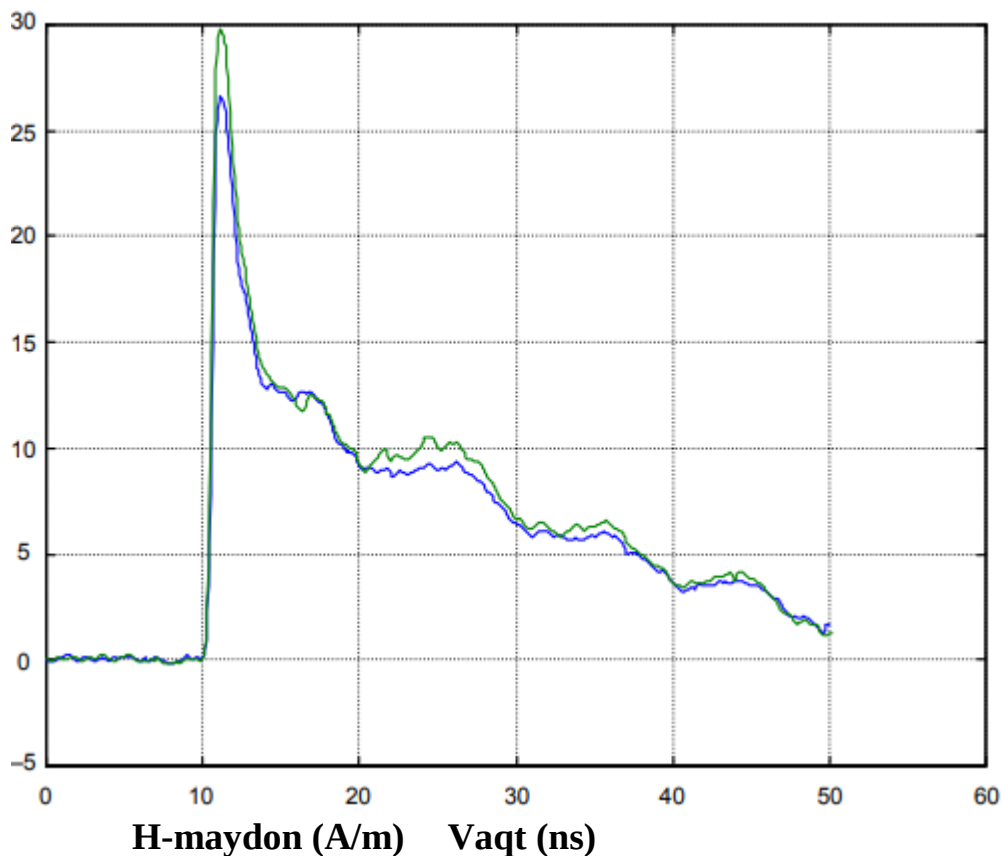


D.1-rasm.0,1 m masofada va 0,7 mm uzunlikdagi yoy uchun o'lchangan 5 kV kuchlanishda zaryadlangan haqiqiy insonning elektr maydoni, metall ushlab turadi

Elektrostatik maydon elektr maydonida hukmronlik qiladi. Maydon pasayish vaqtida elektrostatik qiymatdan boshlang'ich qiymatining 20 % gacha kamayadi, bu joriy ko'tarilish vaqtiga o'xshaydi.

Magnit maydonning namunasi D.2-rasmda ko'rsatilgan, 500 ps ko'tarilish vaqtiga ega bo'lgan zaryadsizlanish oqimiga asoslangan.

Inson/metall ESD, 5 kV, taxminan 500 ps oqim ko'tarilish vaqti, 0,1 m



IEC 2226/08

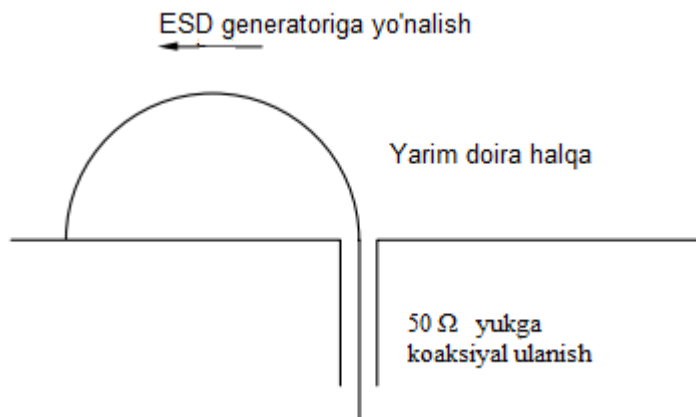
D.2 – Rasm. 0,1 m masofada va taxminan 0,5 mm uzunlikdagi yoy uchun o'lchangan 5 kV kuchlanishda zaryadlangan haqiqiy insonning magnit maydoni, ushlab turgan metall

Magnit maydon to'liq shakli joriy to'liq shakliga mos keladi.

ESD generatorlar dala to'liq shakllarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammo jiringlaydi. ESD generatorlarining maydon qiymatlari ESD generatori va tuproq chizig'i dala sensoriga yo'naltirilgan burchakka katta darajada qarab, inson/metall maydon to'liq shakllaridan ancha kam yoki katta bo'lishi mumkin.

D.4 Kichkina halqadagi induksiyalangan kuchlanish

ESD ning vaqtinchalik maydonlari kompyuter platalaridagi kuchlanishlarni keltirib chiqaradi. Agar kichik halqa yer tekisligiga joylashtirilsa, o'tkinchi maydonlarning yuqori chastotali tarkibini o'lchashni kalibrlangan keng polosali dala datchiklarini talab qilmaydigan va maydonni o'lchashdan ko'ra to'g'ridan-to'g'ri izga induksiya jarayonini aks ettiradigan tarzda olish mumkin. Sinov o'rnatish D.3-rasmda ko'rsatilgan.

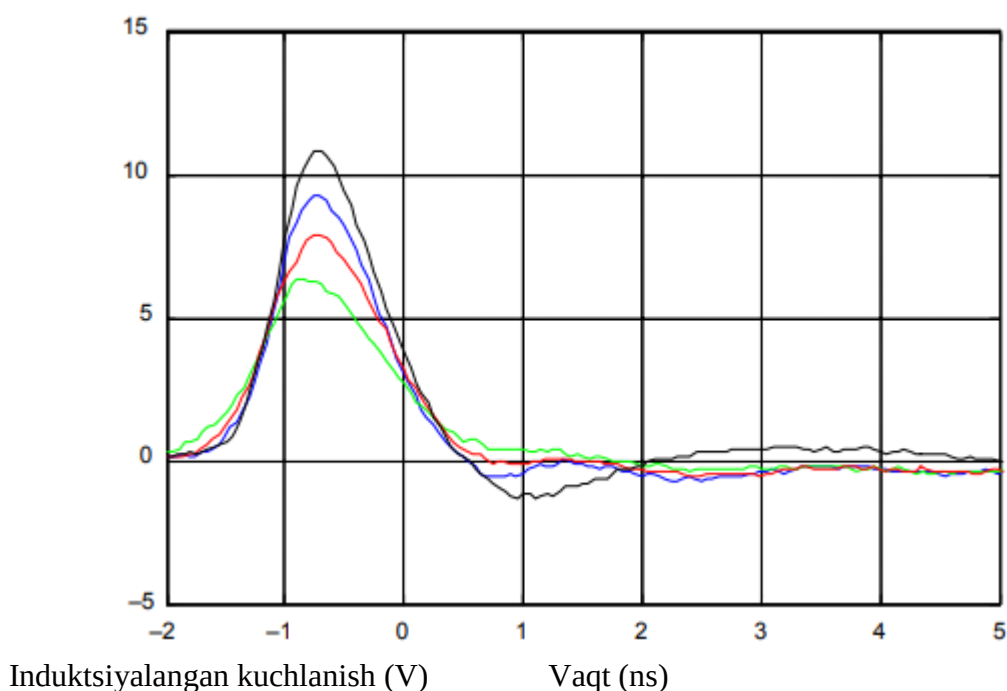


IEC 2227/08

D.3-rasm. Tuproq tekisligida yarim doira halqa

D.3-rasmda halqa radiusi 14 mm. Sim diametri 0,7 mm. Halqa ESD generatoridan 0,1 m masofada joylashgan.

Taxminan 850 ps ko'tarilish vaqtiga ega bo'lgan 5 kV da inson metall ESD ning odatiy induksiylangan kuchlanishlari D.4-rasmda ko'rsatilgan.

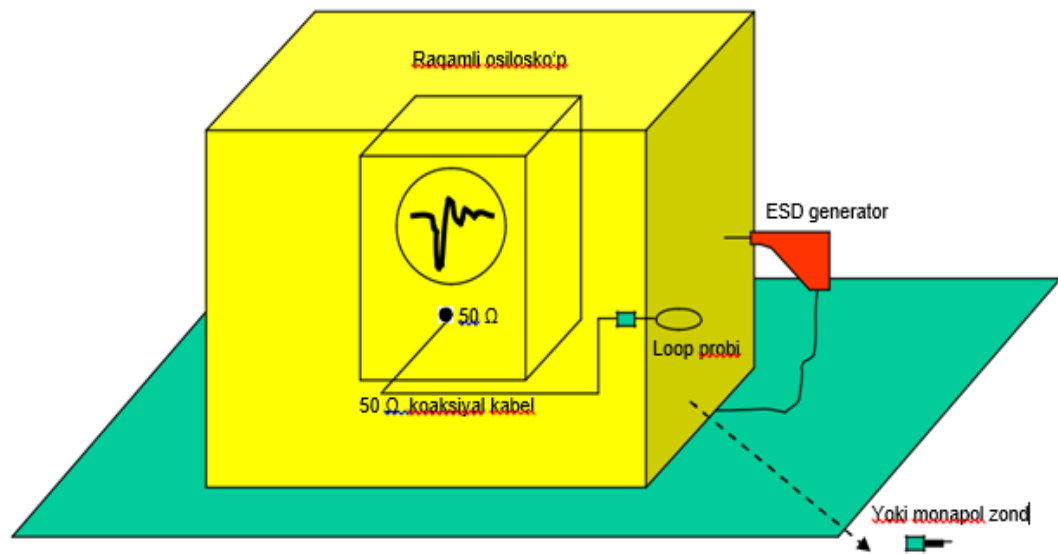


D.4-rasm. Yarim halqada induksiya qilingan kuchlanishlar

D.4-rasmda 14 mm halqa radiusi inson-metall ESD uchun 0,1 m masofada joylashgan (5 kV, ko'tarilish vaqti taxminan 850 ps, yoy uzunligi 800 μm atrofida). Yarim halqa 50 Ω bilan yuklangan.

D.5 Tijoriy dala zondlari va ESD generatorlari yordamida ESD tufayli radiatsiyalangan maydonlarni o'lchash

Radiatsiyalangan ESD maydonlarini o'lchash uchun sinov o'rnatish namunasi D.5-rasmda ko'rsatilgan.



IEC2229/08

D.5–Rasm. Radiatsiyalangan ESD maydonlarini o'lchash uchun sinov o'rnatish namunasi

E va H maydonlarini o'lchash uchun quyidagi asboblardan foydalanish kerak:

- o'tkazish qobiliyati kamida 2 GHz bo'lgan xotira raqamli ossilograf;
- tijorat H (E rad etish uchun qalqonli kichik halqa) va E maydoni (kichik monopole) zondlari to'plami;
- Koaksiyal kabel 50 Ω;
- ESD generatori.

O'lchovni sozlash (D.5-rasmga qarang):

- O'lchovlar himoyalangan xonada o'tkazilishi kerak (agar atrof-muhit sezilarli shovqin yaratmasa kerak emas).
- ESD generatori 5 kV ga o'rnatilishi kerak.
- ESD zaryadsizlanish oqimini ESD ma'lumotnomasi matematik to'lqin shakli bilan solishtirish uchun standartda ko'rsatilgan sozlamalarga muvofiq o'lchash kerak.
- Raqamli osiloskop himoyalangan korpus ichida bo'lishi kerak.
- Dala zondlari ossilografga 50 Ω koaksial kabel orqali ulanishi va D.5-rasmda ko'rsatilganidek, ekranlangan qutining chetiga joylashtirilishi kerak.

•Koaksiyal kabel radiatsiyaviy maydonlar (masalan, qutiga juda yaqin bo'lgan koaksiyal kabel va qutiga ulangan ekran kabeli) ni olishning oldini oladigan tarzda joylashtirilishi kerak.

•Ossilografning $50\ \Omega$ empedansidagi kuchlanish pasayishi o'lchanadi. ESD himoyalangan korpusning katta yuzasida kontakt rejimida bajarilishi kerak.

•ESD generatori radiatsiya maydonlarini zondlardan bir necha masofada o'lchash uchun siljishi kerak.

Zond yukida o'lchangan induksiya kuchlanishiga asoslangan E va H ni hisoblash:

• Raqamli ossilograf yordamida $50\ \Omega$ yukda ESD generatori tomonidan ishlab chiqarilgan radiatsiyaviy maydonlar tufayli kuchlanish pasayishi $v(t)$ ni o'lchang.

• $V(\omega)$ ni $v(t)$ ning Furiye konvertatsiyasi (FT) sifatida hisoblang.

•Foydalanilayotgan dala zond uchun $T(\omega)$ uzatish funksiyasini hisoblang yoki o'lchang.

• $E(t)$ va $H(t)$ maydonlarini $V(\omega)/T(\omega)$ ning teskari Furiye konvertatsiyasi (IFT) sifatida hisoblang.

Ba'zi natijalar D.6 va D.7-rasmlarda keltirilgan. Raqamli simulyatsiya ma'lumotlari o'lchangan pastadir kuchlanishining pasayishi ma'lumotlaridan H maydonini hisoblash tartibini tasdiqlash va aksincha, qo'llaniladi.

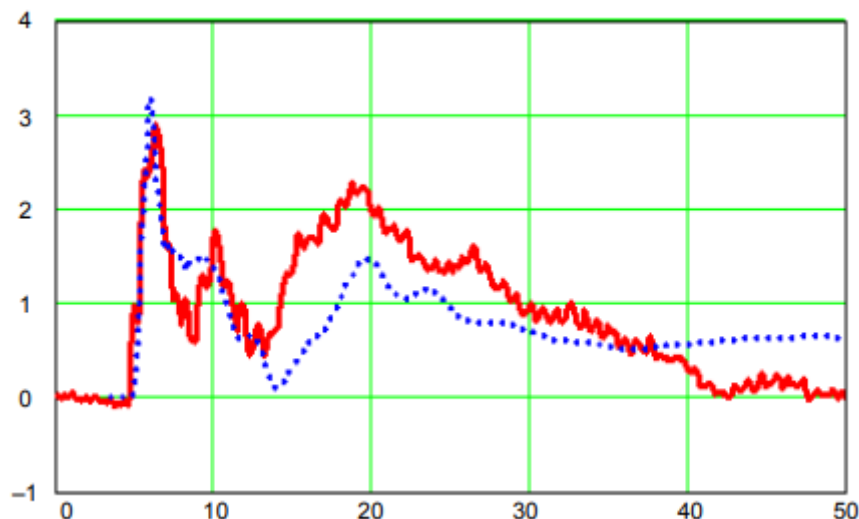


Induksiyalangan sifatli V-halqadir (V)

Vaqt (ns)

IEC 2230/08

D.6 –Rasm. 45 sm masofada halqadagi o'lchangan (qattiq chiziq) va raqamli hisoblangan (nuqta chizig'i) kuchlanish pasayishi o'rtasidagi taqqoslash



H (t) A/m

Vaqt (ns)

IEC 2230/08

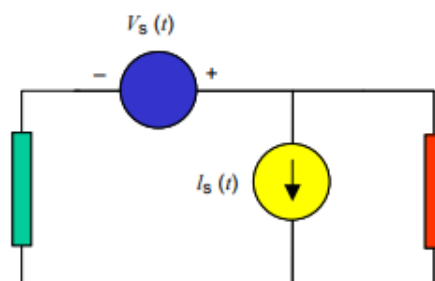
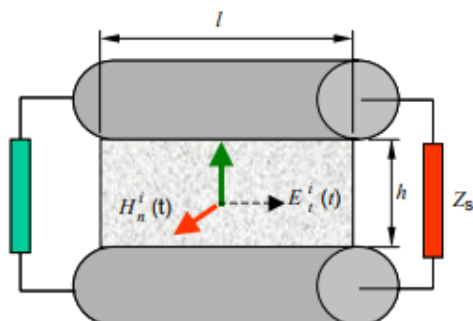
D.7 –Rasm. O‘lchangan ma’lumotlardan hisoblangan H maydoni (qattiq chiziq) va 45 sm masofa uchun raqamli simulyatsiya (nuqta chiziq) bilan hisoblangan H maydoni o‘rtasidagi taqqoslash

D.6 ESD generatorlari tomonidan induksiya qilingan nurlanish maydonlari va kuchlanishlarni baholashning oddiy protsedurasi

O‘lchangan ESD oqimidan foydalangan holda ESD generatorlari tomonidan tarqaladigan maydonlarni baholash uchun quyidagi protseduradan foydalanish mumkin:

- Standartlashtirilgan yoki o‘lchangan ESD oqimi uchi darajasida ishlatiladi.
- Jabrlanuvchi kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elektr zanjiri qisqa tutashuv hisoblanadi va birinchi taxminiy xulosada chiziqning birlik parametrlarini e’tiborsiz qoldirish mumkin.
- Interferensiya qiluvchi maydonlar vaqt sohasida ma’lum bo‘lgandan so‘ng, D.8-rasmdagi ekvivalent sxema bo‘yicha induksiyalangan kuchlanishni hisoblash mumkin.
- Kamida bitta past yuk empedansi (masalan, yuqori tezlikdagi raqamli qurilmalar) bo‘lgan sxemalar uchun E maydonining hissasini e’tiborsiz qoldirish mumkin.
- H maydoni oddiy tenglama bilan hisoblanadi: $H = I/(2\pi r)$, bu yerda r - uchi toki va jabrlanuvchi zanjiri orasidagi masofa. ESD o‘rnidagi oqim, joy o‘zgartirish oqimi, tuproq tasmasi va boshqalar kabi boshqa hissalar e’tiborga olinmaydi.

• Farqlarni miqdoriy aniqlash uchun sinovdan olingan taxminiy (eng yomon holat) va haqiqiy natijalar o'rtasidagi taqqoslash taqdim etiladi (masalan, H maydoni uchun D.9-rasmga qarang).



IEC 2230/08

D.8-rasm. Radiatsiyalangan maydonlar va ekvivalent sxema bilan yoritilgan tuzilma

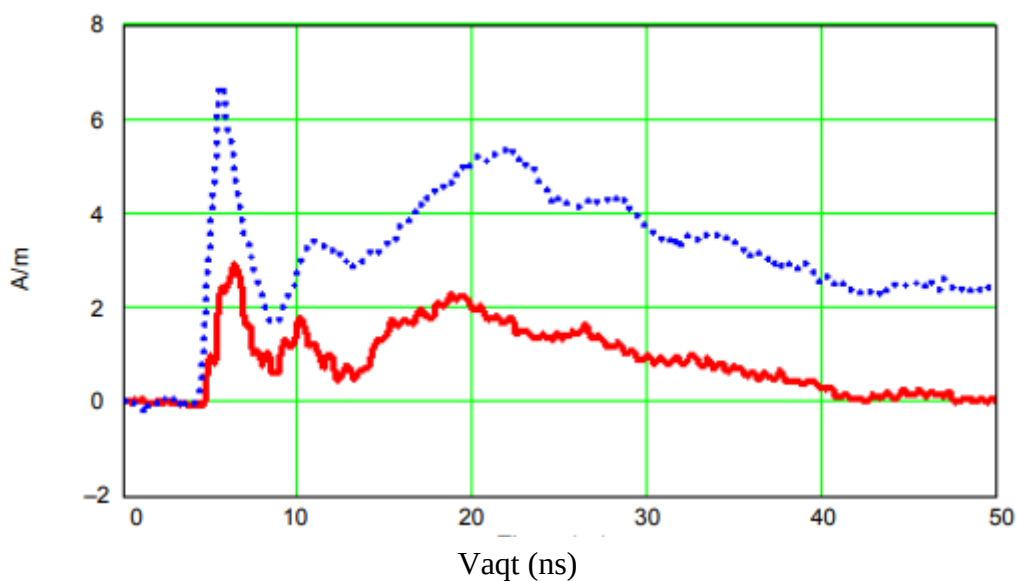
$$V_S(t) = \mu A \frac{\partial}{\partial t} H_n^i(t)$$

$$I_S(t) = C \times l \times h \frac{\partial}{\partial t} E_t^i(t)$$

Bu yerda:

$A = l \times h$ Halqaning maydoni

$C =$ chiziq sig'imi / m



IEC 2233/08

Bu yerda:

$r = 45$ cm masofada nurlangan H maydonlari

Qattiq chiziq o‘lchandi

Nuqta chiziq $I/(2\pi r)$ yordamida hisoblangan

I o‘lchangan ESD oqimi

D.9–Rasm. Nurlangan H maydonlari

D.7 Ma’lumotnoma hujjati

S.Caniggia, F. Maradei, Raqamli bashorat qilish va ESD radiatsiyalangan maydonlarni erkin kosmik datchiklar orqali o‘lchash, IEEE Trans. da EMC, Vol.49, avgust 2007 yil.

E ilova

(ma'lumot uchun)

O'lchov noaniqligi (MU) mulohazalari

E.1 Umumiy

EMC sinovining takrorlanishi sinov natijasiga ta'sir qiluvchi ko'plab omillar yoki ta'sirlarga bog'liq. Ushbu ta'sirlar tasodifiy yoki tizimli ta'sirlarga bo'linishi mumkin bo'lgan buzilish miqdorini yaratish uchun xatolarni rivojlantiradi. Amalga oshirilgan buzilish miqdorining ushbu standartda belgilangan buzilish miqdoriga muvofiqligi odatda bir qator o'lchovlar bilan tasdiqlanadi (masalan, attenuatorlar yordamida ossilograf yordamida ko'tarilish vaqtini o'lchash). Har bir o'lchov natijasi faqat o'lchangan qiymatning taxminiy qiymati bo'lib, o'lchangan miqdor MU tufayli haqiqiy qiymatdan ma'lum miqdorda farq qilishi mumkin. MUni aniqlashda muhim element sinov asboblari kalibrlash bilan bog'liq noaniqlikdir. Kalibrlash natijalarining yuqori ishonchligiga erishish uchun o'lchov asboblari bilan bog'liq noaniqlik manbalarini aniqlash va o'lchov noaniqligi to'g'risida bayonot berish kerak.

E.2 Noaniqlik toifalari

O'lchovdagi xatolar odatda ikkita komponentga ega; tasodifiy komponent (bundan keyin A turi deb yuritiladi) va tizimli komponent (bundan keyin B tipi deb yuritiladi). Tasodifiy noaniqlik oldindan aytib bo'lmaydigan ta'sirlar bilan bog'liq. Tizimli noaniqlik odatda o'lchash uchun ishlatiladigan asboblardan bog'liq. Tizimli komponentlar ba'zan tuzatilishi yoki qisqartirilishi mumkin, ammo ta'rifiga ko'ra tasodifiy komponentlar mumkin emas. Berilgan o'lchov tizimida ushbu komponentlardan biriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ko'plab ta'sirlar bo'lishi mumkin.

Shunday bo'lishi mumkinki, bitta sinov usulining tasodifiy noaniqligi, birinchisining natijalari qo'llaniladigan boshqasida tizimli noaniqlikka aylanishi mumkin. Tizimli va tasodifiy noaniqlik o'rniga bu mumkin bo'lgan chalkashlikning oldini olish uchun noaniqlik hissasi turlari ikki toifaga bo'lingan.

– A turi: bir qator sinovlar uchun standart og'ishlarini baholovchi statistik usullar bilan baholanadiganlar. Bu odatda Oddiy yoki Gauss taqsimot turiga mos keladi.

Tarqatish	Birlashtirilgan noaniqlik	Izohlar
Oddiy yoki Gauss	$U_C(y) = \sqrt{\frac{1}{(n-1)} \sum_{j=1}^n (u_j - \bar{u})^2}$	Odatda tekshirish yozuvlaridan olinadi

– B turi: boshqa usullar bilan baholanadiganlar. Ular odatda mos kelmaslik, kabel yo'qotishlari va asboblardagi chiziqli bo'lmagan xususiyatlar kabi ta'sirlar bilan bog'liq. Tahlil qilishda B tipidagi noaniqliklarning kattaligi va taqsimotini kalibrlash ma'lumotlari, asbob ishlab chiqaruvchisi spetsifikatsiyalari yoki oddiygina bilim va tajriba asosida baholash mumkin.

A turi va B turiga bo'linish komponentlarning tabiatida farq borligini anglatmaydi, bu ularning tabiatini baholashga asoslangan ajratishdir. Ikkala tur ham ehtimollik taqsimotiga ega bo'lishi mumkin va har ikkala turdan kelib chiqadigan noaniqlik komponentlari standart og'ishlar bilan aniqlanishi mumkin.

E.3 Cheklovlar

Ushbu matndagi fikrlarga quyidagi cheklovlar va shartlar qo'llaniladi.

- Noaniqlik byudjeti mavzuni o'lchash asboblari (B tipidagi noaniqlik) tufayli noaniqlik bilan cheklangan. Biroq, bu laboratoriya A tipidagi noaniqliklarning ta'sirini e'tiborsiz qoldirishi kerakligini anglatmaydi, lekin ular MU haqida to'liqroq tasavvurga ega bo'lish uchun alohida sinov laboratoriyalari tomonidan alohida baholanishi kerak.

- Barcha hissalar o'zaro bog'liq emas deb hisoblanadi.

- 95 % ishonch darajasi maqbul deb hisoblanadi.

Izoh: B tipidagi noaniqlik byudjetiga misol E.1, E.2 va E.3-jadvallarda keltirilgan.

E.4 B tipidagi noaniqlikni hisoblash

Standart noaniqlik aniqlangan qiymatdan uning ehtimollik taqsimotiga tayinlangan bo'luvchini qo'llash orqali hisoblanadi.

Ushbu hujjatda ko'rib chiqilgan individual ehtimollik taqsimotlari uchun bo'linuvchilar:

Tarqatish	Bo'luvchi	Izohlar
Oddiy	Qoplash koeffitsienti, k	95% ishonch uchun $k = 2$ Odatda kalibrlash sertifikatlaridan olinadi
To'rtburchak	$\sqrt{3}$	Odatda asbob uchun ishlab chiqaruvchining ma'lumotlaridan olinadi
U-namuna	$\sqrt{2}$	Mos kelmaslikning noaniqligi Noaniqlik hissasi eng ko'p bo'lishi mumkin chegaralar

Noaniqlikning taqsimlanishi noma'lum bo'lgan barcha holatlarda to'rtburchaklar taqsimot standart model sifatida qabul qilinadi.

Har qanday sinov uchun birlashtirilgan standart noaniqlikni hisoblash individual standart noaniqliklarni birlashtirishni o'z ichiga oladi. Bu, agar barcha

miqdorlar bir xil birliklarda bo'lsa, o'zaro bog'liq bo'lmagan va logarifmik shkalada (odatda dB da) qo'shish orqali birlashtirilgan bo'lsa, amal qiladi. Biroq, ESD kalibrlash birliklari, shuningdek, o'lchovlar % bilan ko'rsatilishi kerak; sifatida hisoblash

$$\frac{(\text{unit_in_dB})}{10} \times 100$$

Ushbu hisobning natijasi birlashtirilgan standart noaniqlikdir, $u_c(y)$, bu yerda

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^m u_i^2(y)}$$

individual standart noaniqlik sifatida belgilangan $u_i(y)$ bilan.

Talabning t-taqsimlanishi noaniqlikni qoplash omillarini (ya'ni ko'paytirgichlarni) beradi, agar chiqish o'zgaruvchisi, y , Oddiy taqsimotga amal qiladi.

$U_c(y)$ ni qoplash koeffitsienti (k) ni kengaytirilgan noaniqlik, U_c ga ko'paytirish orqali ko'proq ishonch darajasiga erishish mumkin. Qoplash koeffitsienti erkinlik darajalari bo'yicha olinadi; A tipidagi va B tipidagi noaniqliklar o'rtasidagi munosabatdan hisoblangan.

E.5 Noaniqlik byudjetini tuzish

Noaniqlik byudjeti - bu o'lchovdagi xatoliklarning ehtimoliy manbalari ro'yxati, ularning ehtimollik taqsimotini baholash.

Noaniqlik byudjetini hisoblash quyidagi bosqichlarni talab qiladi:

- a) shovqin miqdorining xususiyatlarini ko'rsating (ya'ni, qurilmalar tomonidan yaratilgan narsa);
- b) noaniqlikka hissa qo'shish va ularning ahamiyatini aniqlash;
- c) har bir hissaning ehtimollik taqsimotini aniqlash;
- d) har bir hissa uchun standart noaniqlik $u(x_i)$ ni hisoblash;
- e) birlashtirilgan noaniqlikni $u_c(y)$, qoplash koeffitsienti k va kengaytirilgan noaniqlikni $U_c = u_c(y) \times k$ hisoblang;
- f) kengaytirilgan noaniqlikni qo'llash;
- g) zarurat tug'ilganda sifat hujjatlarida kengaytirilgan noaniqlikni e'lon qilish (sinov laboratoriyasi talab qilinmasa, ushbu raqamlarni sinov bayonnomalarida e'lon qilishi shart emas).

Aniq hissa qo'shuvchilar va tegishli qiymatlar bilan noaniqlik byudjetlariga misol E.6-bandda keltirilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, ular yo'l-yo'riq ko'rsatish uchun mo'ljallangan va kalibrlash yoki sinov laboratoriyasi o'zlarining maxsus sinov sozlamalari uchun haqiqiy hissa qo'shuvchilar va qiymatlarni aniqlashi kerak

(ya'ni, yakuniy byudjet hisobga olinishi kerak bo'lgan hissa qo'shuvchilarning minimal ro'yxatini belgilashi mumkin. Keyin sinov laboratoriyasi qo'shimcha ishtirokchilarni aniqlashi kerak bo'ladi. Bu sinov laboratoriyalari o'rtasidagi noaniqlikni yaxshiroq taqqoslashni ta'minlaydi).

E.6 ESDning noaniqlik ishtirokchilari

ESD kalibrlash va ESD sinovlari uchun noaniqliklarni emissiya va boshqa o'lchovlar bilan bir xil tarzda ko'rib chiqish mumkin emas, chunki ESD sinovlari raqamli natijaga ega emas, lekin oddiy o'tishni beradi yoki sinov natijasi sifatida muvaffaqiyatsiz bo'ladi. ESD sinovlari davomida EUTga bir nechta parametrlar bilan tavsiflangan buzilish miqdori qo'llaniladi. EUTning bir yoki bir nechta kuzatilishi mumkin bo'lgan signallari nazorat qilinadi yoki kuzatiladi va kelishilgan mezonlar bo'yicha taqqoslanadi, shundan sinov natijasi (o'tish / muvaffaqiyatsiz) olinadi.

1-izoh: Kalibrlash uchun EUT so'zi quyidagilarga teng: kalibrlash ostida ESD generatori.

2-izoh: O'lchov asboblari iborasi bu yerda kalibrlash uchun ishlatiladigan asboblarga ishora qiladi.

Klassik MU, qoida tariqasida, EUT signallarini o'lchash uchun qo'llanilishi mumkin. Monitoring uchun o'lchash jarayoni EUTga xos bo'lganligi sababli, asosiy standart monitoring tizimi (kuzatuvchi) uchun MU bilan shug'ullana olmaydi va bo'lmasligi kerak, ammo buni amalga oshirish mumkin.

Noaniqliklar buzilish kattaligi parametrlari uchun ham belgilanishi mumkin. Shunday qilib, ular ko'rsatilgan asboblarning ushbu asosiy standartning texnik xususiyatlariga muvofiqlik darajasini tavsiflaydi.

Muayyan o'lchov asboblari uchun olingan ushbu noaniqliklar asosiy standartda belgilangan simulyatsiya qilingan elektromagnit hodisa va laboratoriyadan tashqaridagi dunyodagi haqiqiy elektromagnit hodisalar o'rtasidagi kelishuv darajasini tavsiflamaydi. Shu sababli, shovqinning kattaligini aniqlash bilan bog'liq masalalar (masalan, ESD qurolini nishon tekisligiga nisbatan joylashtirish) asboblarning noaniqliklari bilan bog'liq emas. Buzilish miqdori parametrlarining EUTga ta'siri apriori noma'lum bo'lgani uchun va ko'p hollarda EUT chiziqli bo'lmagan tizim xatti-harakatlarini ko'rsatadi, shuning uchun umumiy noaniqlik sifatida buzilish miqdori uchun yagona noaniqlik sonini aniqlab bo'lmaydi. Bezovtalik kattaligi parametrlarining har biri ba'zi noaniqlik bilan birga bo'lishi kerak, bu esa sinov uchun bir nechta noaniqlik balansiga olib kelishi mumkin.

3-ilova: Ushbu ilova namuna sifatida kalibrlash uchun noaniqliklarga e'tibor beradi.

Quyidagi ro'yxatda o'lchov asboblari va sinov sozlamalari ta'sirini baholash uchun foydalaniladigan ishtirokchilar ko'rsatilgan:

- eng yuqori qiymatni o'lqish;

- 10 % darajasida o'qish;
- 90 % darajasida o'qish;
- 30 ns va 60 ns da vaqtni o'qish;
- past chastotali uzatish empedansi Z_{sys} ;
- statik kuchlanish;
- mos kelmaslik zanjiri - ossilograf;
- nishon-attenuator-kabel zanjiri;
- ossilografning gorizontal o'lchov hissasi;
- ossilografning vertikal o'lchov hissasi;
- o'lchov tizimining takrorlanishi (A turi);
- ESD generatorining yo'nalishi (A turi);
- ESD generatorining joylashuvi (A turi);
- sinov sozlamalarini o'zgartirish (A turi);
- nishonni, ossilografni, attenyuatorni kalibrlash.

Kalibrlash va sinov uchun qo'llaniladigan badallar bir xil bo'lmasligi mumkinligi tan olinishi kerak. Bu har bir jarayon uchun (bir oz) turli noaniqlik byudjetlariga olib keladi.

ESD qurolining yo'nalishi kabi jihatlar A tipidagi noaniqliklar hisoblanadi va bunday noaniqliklar odatda ushbu asosiy standartda ko'rib chiqilmaydi. Ushbu qoidadan istisno o'lchovlar va kalibrlashlar uchun mavzu o'lchov tizimining takrorlanishini hisobga olish uchun qilingan.

E.7 Kalibrlash natijalarining noaniqligi

Har bir kalibrlash elementi uchun mustaqil noaniqlik byudjetlarini ishlab chiqarish tavsiya etiladi; ya'ni I_p , I_{30} , I_{60} , t_r . ESD sinovi uchun buzilish miqdori EUTga qo'llaniladigan ESD generatoridan chiqadigan oqimdir. Ushbu buzilish miqdorining kalibrlash elementlari I_p , I_{30} , I_{60} va t_r . E.6-bandda tavsiflanganidek, ushbu parametrlarning har biri uchun mustaqil noaniqlik byudjeti hisoblab chiqilishi kerak.

E.1, E.2 va E.3-jadvallarda ushbu parametrlar uchun hisoblangan noaniqlik byudjetlariga misollar keltirilgan. Jadvallar ushbu misollar uchun eng muhim deb hisoblangan noaniqlik byudjetiga hissa qo'shuvchilarni, har bir hissa qo'shuvchining tafsilotlarini (raqamli qiymatlar, taqsimlash turi va boshqalar) va har bir noaniqlik byudjetini aniqlash uchun zarur bo'lgan hisob-kitoblar natijalarini o'z ichiga oladi.

E.1-jadval.ESD ko'tarilish vaqtini kalibrlash uchun noaniqlik byudjetiga misol

Himoyachi	Taqsimlash	Qiymat ps	$u_i(y)$ ps	$u_i(y)^2$ ps ²	Izoh
Eng yuqori qiymatni o'qish	Oddiy $k = 2$	50	25	625	Tepalik qiymatining noaniqligi 6,3 % (Jadval E.2) marta o'lchangan ko'tarilish vaqt 800 ps
Vaqtning 90% maksimal oqim bilan o'qish	To'rtburchak bo'linuvchi $=\sqrt{3}$	25	14	196	20 GS/s osiloskopdan namuna olish tezligi
Osiloskopning gorizontal skanerlashining umumiy hissasi (1-izoh)	Oddiy $k = 2$	36	18	324	Osiloskopning kalibrlash laboratoriyasidan
Nishon-susaytiruvchi-kabel sxemasi	Oddiy $k = 2$	30	15	225	Kalibrlash laboratoriyasidan osiloskop (2-izoh)
Takroriylik	Oddiy Bo'luvchi=1	45	45	2 025	A tipidagi baholash natijalari (3-izoh)
			so'm	3 591	
Ko'tarilish vaqti bo'yicha standart noaniqlik u_c			Ildiz	60 ps	
O'sish vaqtida kengaytirilgan noaniqlik U	Oddiy $k = 2$	120 ps (15 %)			Ishonch darajasi 95%

1-Izoh: Osiloskopning gorizontal o'lchovining umumiy hissasi osiloskopning gorizontal o'lchamlari noaniqligiga hissa qo'shadi, interpolyatsiya o'lchamlari, vaqt bazasi o'lchamlari, chastota o'lchovi, ko'tarilish vaqtini to'g'rilash va boshqalar.

2-Izoh: Zanjirning kalibrlash sertifikatini ko'pincha faqat zaiflashuvning chastotali javobini o'z ichiga oladi. Bu yerda ko'tarilish vaqtini o'lchashdagi noaniqlikka kalibrlash laboratoriyasi ham hissa qo'shgan deb taxmin qilingan, shuning uchun $k = 2$.

3-Izoh: Takroriylik odatda kamida 5 ta ketma-ket o'lchovdan olinadi. Bu A tipidagi baholovchi bo'lib, n ta takroriy o'lchovlar to'plami uchun standart og'ishlar $s(\bar{q})$ formulasi:

$$s(\bar{q}) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{j=1}^n (q_j - \bar{q})^2}$$

q_j bilan: j ning natijasi o'lchov va $\bar{q}$ natijalarning o'rtacha arifmetik qiymati.

E.2 – Jadval. ESD cho‘qqisi oqimini kalibrlash uchun noaniqlik byudjetiga misol

Himoyachi	Taqsimlash	Qiymat %	$u_1(y)$ %	$u_1(y)^2$ % ²	Izoh
Osiloskopning umumiy vertikal o‘lchov hissasi (1-izoh)	Oddiy $k = 2$	3,2	1,6	2,56	Kalibrlash laboratoriyasidan
Nishon-susaytiruvchi-kabel sxemasi	Oddiy $k = 2$	3,6	1,8	3,24	Kalibrlash laboratoriyasidan
Mos kelmasligi: sxemani osiloskopga	U- shakllangan Bo‘luvchi $=\sqrt{2}$	2	1,4	2	Kalibrlash yoki spetsifikatsiyalar bo‘yicha (2-izoh)
Past chastotali uzatish empedansi	Oddiy $k=2$	6×10^{-6}	3×10^{-6}	9×10^{-6}	Ichki kalibrlash (3-izoh)
Takroriylik	Bo‘linuvchi = 1	1,5	1,5	2,25	A tipidagi baholashdan olingan (3-izoh)
			so‘m	10,05	
Yuqori oqim uchun standart noaniqlik u_c			Ildiz	3,17	
Yuqori oqimning kengaytirilgan noaniqligi U	$k=2$	6,3 %			Ishonch darajasi 95%
1-izoh: Osiloskopning vertikal o‘lchovining umumiy hissasi osiloskopning vertikal o‘lchamlari, LF chiziqliligi, HF chiziqliligi, ofset ruxsati va boshqalarni o‘z ichiga oladi. Kalibrlash butun chastota diapazonini qamrab olishi kerak, ya’ni. $f \leq 2$ GHz. Biroq, tekislik f bilan birinchi tartibli filtdan yaxshiroq bo‘lmasligi kerak $f_c = 2$ GHz qirqib tashlash: $M/n \ A(f) \sim \left 1 + (f/f_c)^2 \right ^{-1/2}$. 2-izoh: Mos kelmaslik hissasi maqsadli zaiflashtiruvchi-kabel pallasida chiqish aks ettirish ko‘effitsienti Γ_c va osiloskopning kirish aks ettirish ko‘effitsienti Γ_o bilan bog‘liq. Bularni kalibrlash sertifikatlaridan yoki spetsifikatsiyalardan olish kerak. Γ dagi xatolarning ikkinchi darajali hissasi tufayli ishonchli spetsifikatsiya etarli. Biroq, spetsifikatsiya butun chastota diapazonini ham qamrab olishi kerakligini unutmang va osiloskoplar uchun qo‘shimcha o‘lchovlar talab qilinishi mumkin.					

Mos kelmaslik hissasi:

$\Gamma_c \times \Gamma_O$, U -shaklidagi taqsimot bilan, bo'linuvchini beradi $\sqrt{2}$.

Ushbu nomuvofiqlik noaniqlik formulasi osiloskopning amplituda javobi radiochastotaga muvofiq sozlanganligini taxmin qiladi. Kalibrlash tushunchalari, ya'ni kuchlanish xatosi kirishdagi haqiqiy kuchlanishga emas, balki 50 Ω manbadan tushgan kuchlanishga ishora qilinadi. Bu sertifikatda tasdiqlanishi kerak, aks holda boshqa formula qo'llanilishi kerak.

3-Izoh. Laboratoriyada ushbu kalibrlashning kengaytirilgan noaniqligi U ni keltirib chiqaradigan noaniqlikni baholash bilan alohida kalibrlash bo'yicha ko'rsatma mavjud deb taxmin qilinadi.

4-Izoh. Takroriylik odatda kamida 5 ta ketma-ket o'lchovdan olinadi. Bu A tipidagi baholash va n ta takroriy o'lchovlar to'plami uchun standart og'ish $s(\bar{q})$ formulasi quyidagicha berilgan:

$$s(\bar{q}) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{j=1}^n (q_j - \bar{q})^2}$$

q_j bilan: j o'lchov natijasi va natijalarning o'rtacha arifmetik $\bar{q}$.

E.3 – Jadval. ESD I_{30} , I_{60} kalibrlash uchun noaniqlik byudjetiga misol

Muallif	Tarqatish	Qiymat %	$u_i(y)$ %	$u_i(y)^2$ % ²	Izoh
E.2 Jadvalning noaniqligi	Oddiy K=2	6.3	3.15	9.92	Maksimal oqimning noaniqligi(E.2-jadval)
Vaqtни o'qish 30 ns yoki 60 ns	To'rtburchak $k=\sqrt{2}$	0.17	0.098	0,0096	10% maksimal oqim qiymati va 30 ns yoki 60 ns o'rtasidagi vaqt oralig'ida o'lchash uchun 30 ns yoki 60 ns da joriy o'qishning sezgirligi. 20 GS/s osiloskopdan namuna olish tezligi (har biri 50 ps noaniqlik bilan ikkita o'qish)
			So'm		
u_c			Ildiz		
U da kengaytirilgan noaniqlik I_{30} va I_{60}	Oddiy K=2	6.3 %			Ishonch darajasi 95 %

Mahsulot qo'mitalari yoki akkreditatsiya organlari boshqa talqinlarni kiritishlari mumkin.

E.8 ESD generatorining muvofiqlik mezonida noaniqliklarni qo'llash

Odatda, generator o'z xususiyatlariga mos kelishiga ishonch hosil qilish uchun kalibrlash natijalari ushbu standartda belgilangan chegaralar ichida bo'lishi kerak (toleranslar MU tomonidan kamaytirilmaydi).

Kalibrlashni amalga oshiradigan laboratoriyalar uchun quyidagi MU tavsiya etiladi:

Ko'tarilish vaqti t_r	$MU \leq 15 \%$
Maksimal oqim I_p	$MU \leq 7 \%$
30 ns da oqim	$MU \leq 7 \%$
60 ns da oqim	$MU \leq 7 \%$

F ilova

(ma'lumot uchun)

Sinov natijalari va eskalatsiya strategiyasiga o'zgartirishlar

F.1 Sinov natijalarining o'zgarishi

ESD ning murakkab tabiati va zarur bardoshlik sinov uskunalari natijasida ESD sinovari natijalarida ba'zi o'zgarishlarni kutish mumkin. Ko'pincha, bu o'zgarishlar xatolar yuzaga keladigan sinov darajalaridagi farqlar yoki sinov paytida EUT boshdan kechiradigan xatolar turlaridir. Ular yuzaga kelgan sinov darajasiga qarab, sinov natijalarining bunday o'zgarishi EUT sinovdan o'tgan yoki muvaffaqiyatsiz bo'lganligi haqidagi qarorga ta'sir qilishi mumkin.

Sinov natijalarida farqlar bo'lsa, odatda farqlar manbasini aniqlash uchun quyidagi qadamlar qo'llanilishi kerak.

- Sinov sozlamalarini tekshirish; har bir kabelning holatini va EUT holatini (masalan, qopqoqlar, eshiklar) o'z ichiga olgan barcha tafsilotlarni ko'rib chiqing.
- Sinov tartibini, shu jumladan EUT ish rejimini, yordamchi uskunaning joylashuvi va joylashishini, operator pozitsiyasini, dasturiy ta'minot holatini, EUTga tushirishlarni qo'llashni tekshiring.
- Sinov generatorini tekshiring; to'g'ri ishlayaptimi? Qachon oxirgi marta kalibrlangan? U spetsifikatsiyalar doirasida ishlaydimi? Sinov natijalaridagi farqlar turli generatorlardan foydalanishga bog'liqmi?

Agar sinov natijalaridagi farqlar turli xil ESD generatorlaridan foydalanish natijasida yuzaga kelsa, 6.2 talablariga javob beradigan har qanday generator bilan olingan natijalar ushbu standartga muvofiqligini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin.

F.2 Eskalatsiya strategiyasi

Agar sinov natijalaridagi farqlar sinovning barcha shartlari, shu jumladan ESD generatori bir xil bo'lganda yuzaga kelsa, standartga muvofiqligini aniqlash uchun quyidagi oshirish strategiyasi qo'llanilishi mumkin. Ushbu strategiya o'zgaruvchan sinov natijalarini boshdan kechiradigan har bir sinov nuqtasiga alohida qo'llaniladi.

- a) Birinchi sinov 8.3 ga muvofiq sinov nuqtasiga (masalan, 50 ta razryad) mo'ljallangan sinov darajasiga ko'ra belgilangan miqdordagi tushirishni qo'llashdir. Agar birinchi zaryadsizlanishlar to'plamida qabul qilinishi mumkin bo'lmagan ta'sir bo'lmasa, EUT ushbu sinov nuqtasida sinovdan o'tadi. Agar ushbu razryadlar to'plamida bitta qabul qilib bo'lmaydigan ta'sir yuzaga kelsa, quyidagi b) bandiga muvofiq keyingi sinov o'tkaziladi. Agar ushbu zaryadsizlanishlar to'plamida bir nechta nomaqbul ta'sir yuzaga kelsa, EUT ushbu sinov nuqtasida sinovdan o'tmaydi.

b) Ikkinchi sinov ushbu sinov nuqtasida mo'ljallangan sinov darajasida ikki barobar ko'p zarbalar bilan yangi to'plamni qo'llashdan iborat. Agar ushbu razryadlar to'plamida qabul qilinishi mumkin bo'lmagan ta'sir sodir bo'lmasa, EUT ushbu sinov nuqtasi va sinov darajasida sinovdan o'tadi. Agar ushbu razryadlar to'plamida bitta qabul qilib bo'lmaydigan ta'sir yuzaga kelsa, quyidagi c) bandiga muvofiq keyingi sinov o'tkazilishi mumkin; aks holda EUT ushbu sinov nuqtasida sinovdan o'ta olmaydi. Agar ushbu zaryadsizlanishlar to'plamida bir nechta nomaqbul ta'sir yuzaga kelsa, EUT ushbu sinov nuqtasida sinovdan o'tmaydi.

c) Uchinchi sinov ushbu sinov nuqtasida mo'ljallangan sinov darajasi bilan b) bandidagi kabi bir xil miqdordagi zarbalar bilan yangi to'plamni qo'llashdan iborat. Agar ushbu zaryadsizlanishlar to'plamida qabul qilinishi mumkin bo'lmagan ta'sir bo'lmasa, EUT ushbu sinov nuqtasida sinovdan o'tadi. Agar ushbu razryadlar to'plamida bir yoki bir nechta nomaqbul ta'sir yuzaga kelsa, EUT ushbu sinov nuqtasida sinovdan o'tmaydi.

Bibliografiya

IEC 60050-311 Xalqaro elektrotexnika lug‘ati. 311-Qism: Elektr o‘lchoviga oid umumiy atamalar (International electrotechnical vocabulary. Part 311: General terms relating to electrical measurement)

IEC 61000-6-1 Elektromagnit moslik (EMC). 6-1-Qism: Umumiy standartlar. Turar-joy, tijorat va yengil sanoat muhitlari uchun kuchlanish (Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-1:Generic standards.Immunity for residential, commercial and light-industrial environments)

IEC Guide 107 Elektromagnit moslik. Elektromagnit moslashuv nashrlarini tayyorlash bo‘yicha qo‘llanma (Electromagnetic compatibility. Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications)

Bibliografik ma’lumotlar

SUT 33.100.20